L'algorithme de résolution de PASAPAS

Cast3M — lecture commentée du source Gibiane et du Fortran des opérateurs

16 octobre 2026

Résumé

Cette note décrit ce que fait réellement la procédure PASAPAS de Cast3M, telle qu'elle est écrite. Elle couvre la boucle en temps, le couplage thermique-mécanique, les trois procédures thermiques et le pas de mécanique UNPAS : itérations d'équilibre, opérateur du Newton, accélération de convergence, intégration du comportement, configurations en grands déplacements, critères de convergence et de non-convergence. Elle traite aussi les options avancées (non local, méthode asymptotique numérique, pilotage, contact, rayonnement, rigidité augmentée, dynamique). Chaque algorithme est écrit en pseudo-code, précédé d'un glossaire des variables du source et suivi d'explications et des équations qu'il résout. Toutes les affirmations viennent de la lecture du source ; aucune n'a été confirmée par un calcul.

Table des matières

1 Objet, sources et conventions **4**

1.1 Objet et méthode 4

1.2 Lire le pseudo-code 4

1.3 Notations 5

1.4 Trois règles de Gibiane utiles à la lecture 5

2 Vue d'ensemble **5**

2.1 Le problème résolu 6

2.2 Structure générale 6

2.3 L'essentiel en six points 7

3 La boucle en temps et le couplage **8**

3.1 Initialisation 9

3.2 Choix de l'instant suivant 9

3.3 La boucle des passes et l'appel des physiques 10

3.4 Fin du pas 10

3.5 Le couplage thermique-mécanique 11

4 La thermique **12**

4.1 Le problème discret et le schéma en temps 12

4.2 TRANSNON : point fixe à matrice constante 12

4.3 TRANSLIN : une résolution par sous-pas 14
4.4 DUPONT2 : schéma de Dupont à trois niveaux 15
4.5 Comparaison des trois procédures 17

5 Un pas de mécanique : UNPAS 18
5.1 Le problème du pas 19
5.2 Matériau et chargement de fin de pas 19
5.3 Pseudo-déformations et pseudo-forces 19
5.4 Le premier second membre 20
5.5 Le prédicteur 20
5.6 Sous-pas et convergence forcée 21
5.7 Dynamique et consolidation 21

6 Les itérations d'équilibre et l'opérateur 22
6.1 Le système résolu à chaque itération 23
6.2 L'algorithme des itérations 23
6.3 L'opérateur 24
6.4 KTAN n'est pas la tangente algorithmique 25
6.5 L'accélération ACT3 26

7 L'intégration du comportement et les configurations 27
7.1 Les sous-incréments 27
7.2 L'incrément de déformation 28
7.3 Transport des champs et configurations 28
7.4 L'intégration de la loi 29
7.5 Deux intégrateurs particuliers : FEFP et SSTE 30

8 Les critères de convergence et de non-convergence 31
8.1 Les références 31
8.2 Les grandeurs testées 32
8.3 La convergence 32
8.4 La non-convergence : détection, puis déclaration 32

9 Options avancées 34
9.1 Annexe A — Non local : moyenne et Helmholtz 34
9.2 Annexe B — MAN : méthode asymptotique numérique 35
9.3 Annexe C — Pilotage automatique et indirect 36
9.4 Annexe D — Contact unilatéral 38
9.5 Annexe E — Rayonnement thermique 39
9.6 Rigidité augmentée 41

10 Valeurs par défaut utiles **42**

11 Constats de lecture **43**

12 Comment ce texte a été vérifié **45**

1 Objet, sources et conventions

1.1 Objet et méthode

PASAPAS est la procédure générale de Cast3M pour les calculs incrémentaux : elle avance dans le temps et résout, à chaque instant, un problème mécanique non linéaire, un problème thermique, ou les deux. Elle est écrite en Gibiane, le langage de commandes de Cast3M, et s'appuie sur une vingtaine de sous-procédures et sur des opérateurs écrits en Fortran (Esope).

Cette note décrit le code tel qu'il est écrit, et non tel que la documentation le présente. Les procédures Gibiane ont été téléchargées sur le site de Cast3M, aux versions du tableau 1. Les opérateurs cités ont été vérifiés dans leur source Fortran, que le même site distribue :

— procédures : `https://www-cast3m.cea.fr/download.php?nom=pasapas&type=procedure`;

— Fortran : `https://www-cast3m.cea.fr/download.php?nom=act3&type=source`, en changeant le nom.

Les notices et les supports de formation n'ont servi qu'à orienter la lecture : ils peuvent être faux, et ils le sont sur au moins deux points (KTAN et CONF, § 6.4 et 7.3). Les numéros de ligne cités renvoient à ces versions. Rien de ce qui suit n'a été confirmé par un calcul : les constats du § 11 méritent chacun un jeu de données d'essai.

Table 1 – Procédures lues, avec la date de version portée en tête de fichier.

Procédure	Version	Rôle
PASAPAS	26/06/09	boucle en temps, couplage
UNPAS	26/09/09	un pas de mécanique (3 843 lignes)
TRANSNON	26/03/20	un pas de thermique non linéaire
TRANSLIN	24/09/11	un pas de thermique linéaire
DUPONT2	24/09/11	un pas de thermique, schéma de Dupont
PAS_DEFA	26/08/05	valeurs par défaut
PAS_MODL	26/05/28	classification du modèle et du matériau
PAS_INIT	26/10/15	configurations initiales
PAS_ETAT	26/04/14	état aux instants intermédiaires
PAS_RESU	25/03/07	transfert et sauvegarde des résultats
CORMAN	13/02/05	méthode asymptotique numérique
UNILATER	26/04/21	conditions unilatérales (contact)
PAS_RAYO, HRAYO, HRCAV	25/05/21	rayonnement (HRAYO 14/04/17, HRCAV 12/06/07)
AUTOPILO, PILOINDI, PAS_HELM, DEFO_IMP	—	pilotage, Helmholtz, contrôle de déformation

1.2 Lire le pseudo-code

Chaque algorithme est écrit en pseudo-code, dans un cadre intitulé « Algo n » (ou « Annexe X » pour les options). Les règles de lecture sont les suivantes.

— **Une ligne plus indentée s'exécute à l'intérieur de la ligne au-dessus** (corps d'une boucle ou d'un test). Il n'y a pas de « fin pour » ni de « fin si » : seule l'indentation porte l'imbrication.

— **Deux lignes alignées s'exécutent l'une après l'autre.**

— **« Algo n » ou « Annexe X » dans une ligne est un appel** : le détail de cette étape est écrit ailleurs, sous ce nom.

— $a \leftarrow b$ est une affectation ; **sortir** quitte la boucle la plus intérieure ; **retourner** quitte l'algorithme.

— Le commentaire grisé en bout de ligne donne les lignes du source, dans UNPAS sauf mention contraire, ou le nom de la boucle Gibiane (`BEXTERN`, `ETIQ`…).

Les schémas ne contiennent aucune flèche entre boucles : une boucle contenue dans une autre est dessinée à l'intérieur de son cadre.

1.3 Notations

Les vecteurs et matrices discrets sont en gras : $\mathbf{u}$ (déplacements nodaux), $\boldsymbol{\lambda}$ (multiplicateurs de Lagrange), $\mathbf{A}$ (matrice des liaisons), $\mathbf{K}$ (rigidité), $\mathbf{M}$ (masse), $\mathbf{C}$ (amortissement, ou capacité thermique selon le contexte), $\mathbf{F}$ (forces). Les champs aux points d'intégration sont aussi en gras : $\boldsymbol{\sigma}$ (contraintes), $\boldsymbol{\varepsilon}$ (déformations), $\mathbf{V}$ (variables internes). L'indice n désigne le début du pas et $n+1$ sa fin ; l'exposant (i) désigne l'itéré numéro i. Δ désigne un incrément cumulé depuis le début du pas et δ la correction apportée par une itération. $\|\cdot\|_\infty$ est le maximum des valeurs absolues sur tous les nœuds (ou points de Gauss) et toutes les composantes retenues. « GD » abrège « grands déplacements » et « HPP » « hypothèse des petites perturbations ».

Les équations sont de deux natures. Celles qui traduisent une ligne du source sont accompagnées de sa référence. Les autres sont des rappels classiques, donnés pour expliquer ce que le code calcule ; le texte le signale.

1.4 Trois règles de Gibiane utiles à la lecture

Les expressions s'évaluent de gauche à droite, sans priorité d'opérateurs. C'est la règle la plus importante pour traduire le source en formules, et elle est établie par le Fortran de l'interpréteur :

— `ANASYN` découpe l'instruction en « phrases élémentaires » : il cherche la première parenthèse fermante et remonte à l'ouvrante correspondante. La parenthèse la plus intérieure est donc évaluée d'abord.

— `PILOT` lit ensuite les opérateurs un à un, dans l'ordre où ils apparaissent dans la phrase.

— Chaque opérateur prend ses opérandes dans une pile (`LIRABJ`) : le premier objet disponible du type voulu, en lisant de gauche à droite.

— Le résultat est réinséré en tête de la partie non lue de la pile (`ECPI`), où l'opérateur suivant le trouve en premier.

Ainsi `1 + 2 * 3` vaut $(1+2)\times 3 = 9$, et l'expression `psc + 1.D0 ** 0.5D0` de CORMAN vaut $(\mathrm{psc}+1)^{1/2}$. Toutes les formules de cette note ont été dérivées en respectant cette règle.

La portée des noms est dynamique. À l'appel d'une procédure, `INIPRO` initialise chaque nom qu'elle emploie avec l'objet de même nom des niveaux appelants, s'il en existe un. Une procédure peut donc lire une variable de son appelant sans la recevoir en argument (§ 4.3).

Lire un indice absent d'une table est une erreur. `REMPIL` lève l'erreur 535 quand on lit `T.'X'` et que l'indice `'X'` n'existe pas (§ 11).

2 Vue d'ensemble

Glossaire — objets partagés par toutes les procédures

Symbole	Nom dans le source	Contenu et usage
—	`PRECED`	Table passée à PASAPAS par l'utilisateur : modèle, matériau, chargement, options, et résultats des appels précédents. Toutes les sous-procédures la reçoivent.
—	`WTAB = PRECED.'WTABLE'`	Table de travail, recréée par PAS_DEFA à chaque appel. Elle porte les options après défauts, les configurations, la raideur mémorisée, les compteurs.
—	`CONTINUATION` (`conti`)	État convergé au début du pas : temps t_n, $\mathbf{u}_n$, $\boldsymbol{\sigma}_n$, $\mathbf{V}_n$, T_n...
—	`ESTIMATION` (`estim`)	État de fin de pas en construction (t_{n+1}, $\mathbf{u}_{n+1}$...). PAS_RESU le recopie dans `CONTINUATION` en fin de pas.
$\{t_k\}$	`TEMPS_CALCULES`	Instants à atteindre, dans l'ordre.
—	`TEMPS_SAUVES`	Instants dont les résultats sont sauvegardés dans les tables de sortie.
—	`MODELE`, `CARACTERISTIQUES`	Modèle (maillage, formulation, loi) et matériau ; ils peuvent évoluer dans le temps (`CHAR_MODE`).
—	`CHARGEMENT`	Chargements tabulés en temps (TIRE les évalue à un instant).
—	`FOR0`, `GE0_DEB`, `FOR`	Configurations : de référence, de début de pas, de fin de pas (§ 7.3).

2.1 Le problème résolu

Mécanique. Après discrétisation par éléments finis, on cherche à chaque instant t_{n+1} les déplacements $\mathbf{u}_{n+1}$ et les multiplicateurs $\boldsymbol{\lambda}_{n+1}$ tels que

$$\mathbf{F}^{int}(\mathbf{u}_{n+1}) + \mathbf{A}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\lambda}_{n+1} = \mathbf{F}^{ext}(t_{n+1}) + \mathbf{F}^{suiv}(\mathbf{u}_{n+1}), \qquad \mathbf{A}\,\mathbf{u}_{n+1} = \mathbf{u}^{imp}(t_{n+1}), \tag{2.1}$$

où $\mathbf{F}^{int} = \int_\Omega \mathbf{B}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\sigma}\,\mathrm{d}\Omega$ (opérateur BSIGMA), $\boldsymbol{\sigma}$ étant obtenue en intégrant la loi de comportement sur le pas, $\mathbf{F}^{suiv}$ regroupe les chargements suiveurs (pression en GD, procédure utilisateur `CHARMECA`), et $\mathbf{A}\mathbf{u} = \mathbf{u}^{imp}$ représente les déplacements imposés et les relations. Les blocages sont traités par multiplicateurs de Lagrange : $-\mathbf{A}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\lambda}$ est la réaction. En dynamique, on ajoute $\mathbf{M}\ddot{\mathbf{u}} + \mathbf{C}\dot{\mathbf{u}}$ au premier membre ; en consolidation, un terme de couplage avec la pression de pore.

Thermique. On cherche les températures nodales $\mathbf{T}$ telles que

$$\mathbf{C}(\mathbf{T})\,\dot{\mathbf{T}} + \mathbf{K}(\mathbf{T})\,\mathbf{T} = \mathbf{F}(\mathbf{T}, t), \tag{2.2}$$

où $\mathbf{C}$ est la capacité, $\mathbf{K}$ regroupe conduction, convection, advection et rayonnement linéarisé, et $\mathbf{F}$ les flux, sources, températures extérieures de convection et le second membre du rayonnement ; les températures imposées passent aussi par des multiplicateurs.

Couplage. La thermique agit sur la mécanique par le matériau, évalué à la température courante, et par la déformation thermique $\boldsymbol{\varepsilon}^{th} = \mathsf{EPTH}(T) - \mathsf{EPTH}(T_{ref})$. La mécanique n'agit sur la thermique que par la géométrie en GD et par les procédures utilisateur (§ 3.5).

2.2 Structure générale

La figure 1 montre l'imbrication des boucles : chaque cadre est une boucle, contenue dans celle qui l'entoure. Dans une passe, la thermique (cadre de gauche) s'exécute entièrement avant la mécanique (cadre de droite).

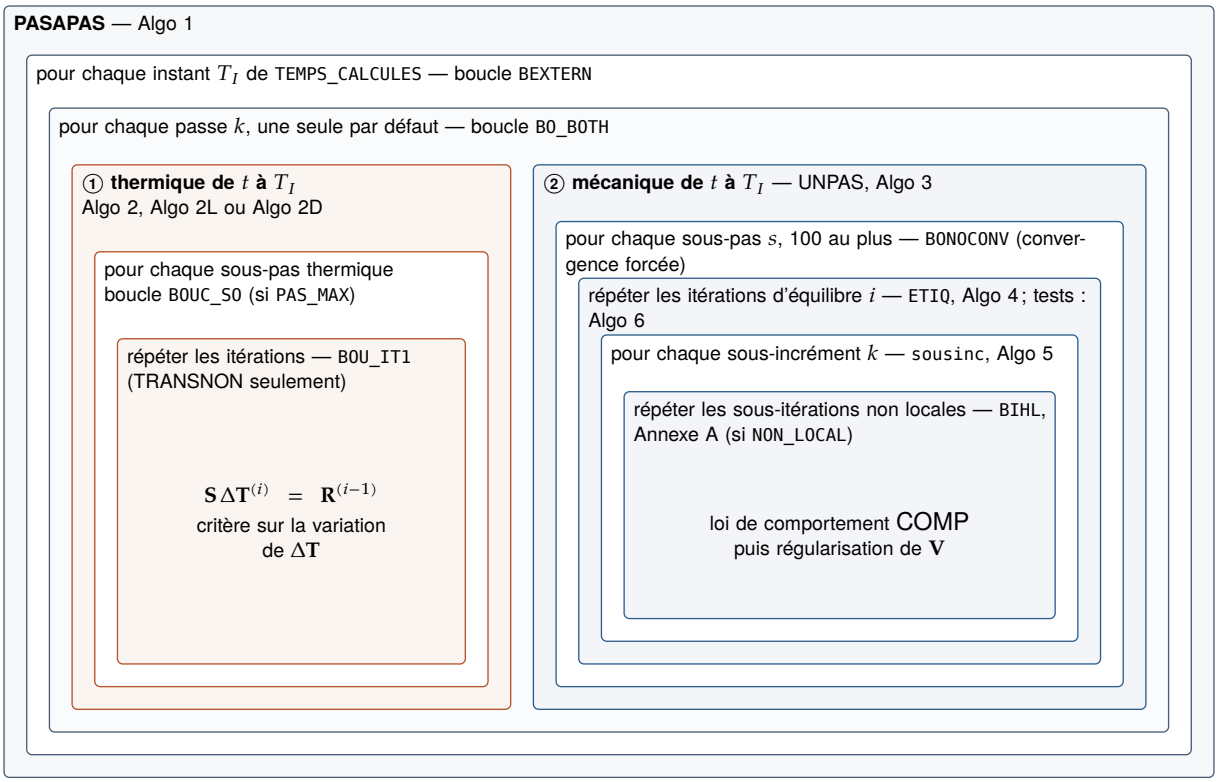


FIGURE 1 – Imbrication des boucles. Un cadre contenu dans un autre est une boucle intérieure. Dans une passe, le bloc ① s'exécute avant le bloc ②.

Algo 0 Imbrication des boucles — *PASAPAS · TRANSNON · UNPAS*

1	PASAPAS	Algo 1
2	**pour chaque** instant T_I **faire**	boucle BEXTERN
3	**pour chaque** passe k, une seule par défaut **faire**	boucle BO_BOTH
4	thermique de t à T_I	Algo 2, Algo 2L ou Algo 2D
5	**pour chaque** sous-pas thermique **faire**	BOUC_SO, si PAS_MAX
6	répéter les itérations	BOU_IT1
7	puis mécanique de t à T_I	Algo 3, UNPAS
8	**pour chaque** sous-pas s, 100 au plus **faire**	BONOCONV, convergence forcée
9	répéter les itérations i	ETIQ, Algo 4
10	**pour chaque** sous-incrément k **faire**	sousinc, Algo 5
11	répéter les sous-itérations non locales	BIHL, Annexe A

2.3 L'essentiel en six points

1. **Boucle en temps.** On parcourt une liste d'instants imposés (TEMPS_CALCULES). Si l'on ne donne que TEMPS_SAUVES, le pas s'adapte au nombre d'itérations : divisé par $\sqrt{2}$ au-delà de 20, multiplié par $\sqrt{2}$ en deçà de 7 (§ 3).
2. **Couplage étagé.** La thermique avance de t_n à t_{n+1}, puis la mécanique utilise T_{n+1}. Il n'y a qu'une passe par défaut (§ 3.5).
3. **Newton modifié, accéléré.** L'opérateur des itérations est par défaut la rigidité élastique (plus $\mathbf{K}_\sigma$ en GD), gardée d'un pas à l'autre quand c'est possible. L'accélération ACT3 intervient une itération sur deux. La tangente n'est utilisée qu'avec K_TANGENT, et ce n'est pas la tangente algorithmique (§ 6.3).
4. **Deux critères à 10^{-4}.** Le résidu d'équilibre, en norme max et rapporté à une force de référence fixée en début de pas, et la variation de l'incrément de déformation entre deux itérations ; un

troisième critère porte sur les moments (§ 8).

5. **Échec.** La non-convergence est détectée quand le critère n'a pas baissé de 1 % en 10 itérations, ou après `MAXITERATION` itérations. Par défaut, on repart alors de l'itéré non convergé comme nouvel état initial (convergence forcée), jusqu'à 100 sous-pas (§ 5).
6. **Configurations.** En HPP, tout se fait sur la configuration initiale. En GD : début de pas pour la rigidité initiale et $\mathbf{F}_n^{int}$, mi-incrément pour $\Delta\boldsymbol{\varepsilon}$ et la loi de comportement, fin de pas recalculée à chaque itération pour les forces internes (§ 7.3).

3 La boucle en temps et le couplage

Glossaire

Symbole	Nom dans le source	Contenu et usage
t	`TEMP0`	Instant de début du pas (lu dans `conti.'TEMPS'`).
T_I	`TI`	Instant visé par le pas en cours.
k_I	`ICHG` (`WTAB.'ICHG'`)	Rang de l'instant visé dans `TEMPS_CALCULES`. On le décrémente pour « rejouer » une cible non atteinte.
Δt	`WTAB.'DT'`	Durée du pas, $T_I - t$.
Δt_{prec}	`WTAB.'DTPREC'`	Durée du pas précédent, utilisée en dynamique et par le prédicteur.
Δt_{ref}	`DT_AVANT`	Pas de référence de `PAS_AJUSTE`, ajusté d'un pas à l'autre.
T_I^{cible}	`TIV`	Cible de `PAS_AJUSTE` : l'instant de `TEMPS_CALCULES` qu'on cherche à atteindre.
N_{it}	`NOMBRE_ITERATIONS`	Somme des itérations des sous-pas convergés du pas précédent (UNPAS l. 3420).
—	`IREREDU`	Faux juste après un pas non convergé : interdit alors d'agrandir le pas.
—	`PASFINAL`	Compte les pas consécutifs qui atteignent directement la cible.
N_{both}	`BOU_METH` (`NB_BOTH`)	Nombre maximal de passes thermique-mécanique : 1 par défaut, 10 avec `CONVERGENCE_MEC_THE`.
k	`I_BOTH`	Numéro de la passe.
$\mathbf{T}_k$	`THER_COURANT`	Température obtenue par la thermique de la passe k ; `THER_COURANTP` garde celle de la passe précédente.
c_{coh}	`CRITERE_COHERENCE`	Seuil de cohérence thermique-mécanique, `PRECISION` par défaut.
—	`CONV_THMEC`	Vrai quand on peut quitter la boucle des passes ; vrai par défaut.
$\mathbf{T}_{n-1}$	`TET0`	Température « deux niveaux avant », pour DUPONT2.
$\mathbf{T}_n$, $\mathbf{T}_{n+1}$	`TET1`, `TET2`	Températures de début et de fin de pas vues par la mécanique.
$\boldsymbol{\varepsilon}_n^{th}$, $\boldsymbol{\varepsilon}_{n+1}^{th}$	`ETHER1`, `ETHER2`	Déformations thermiques de début et de fin de pas, comptées depuis T_{ref}.
$\boldsymbol{\varepsilon}_{ref}^{th}$	`ETREF`	EPTH(T_{ref}), calculée une fois.
—	`DEFOR1`, `DEFOR2`	Déformations imposées (`DEFI`) en début et fin de pas.
—	`FREA1`, `FOPL`	Dynamique : partie du second membre héritée du pas précédent, et déséquilibre de fin de pas (§ 5.7).
α	`AUTOCOEF`	Fraction du pas effectivement faite : dernier coefficient α (`COEPI`) d'UNPAS (l. 3808).
—	`WTAB.'CONV'`	Vrai si le dernier pas mécanique a convergé.
—	`REEQUILIBRAGE`	Option : autorise un pas de durée nulle pour rééquilibrer.

Symbole	Nom dans le source	Contenu et usage
—	`REA_GEOM`, `RECARI`	Drapeaux : recalculer la géométrie du rayonnement ; recalculer la rigidité à chaque pas.

3.1 Initialisation

PASAPAS commence par deux procédures. PAS_DEFA crée une table de travail neuve (`TWORK = 'TABLE'`, l. 102 de PAS_DEFA), y range les valeurs par défaut puis les options de l'utilisateur, et ne recopie de l'appel précédent qu'une liste fermée d'objets : la configuration de référence, le prédicteur, les données du pilotage et de la dynamique, la dernière tangente, `NOMBRE_ITERATIONS`, le modèle et le matériau (PAS_DEFA l. 611-660). Tout le reste repart de zéro à chaque appel ; c'est le cas de la rigidité mémorisée `RRRR` et des données de DUPONT2 (`TET0`, `VIEUXPAS`). PAS_INIT crée les tables de résultats et fixe les configurations (PAS_INIT l. 402-411) :

$$\text{FOR0} = \text{configuration au premier appel}, \qquad \text{GE0_DEB} = \begin{cases} \text{FOR0} & \text{en HPP,} \\ \text{FOR0} + \mathbf{u}_0 & \text{en GD, FEFP.} \end{cases} \tag{3.1}$$

Viennent ensuite le matériau à l'instant initial, $\mathbf{D}_0 = \mathsf{PAS_MATE}(\mathsf{PAS_ETAT}(t_0))$, et la déformation thermique initiale

$$\boldsymbol{\varepsilon}^{th}_{ref} = \mathsf{EPTH}(\mathbf{D}_{ref}, T_{ref}), \qquad \boldsymbol{\varepsilon}^{th}_{0} = \mathsf{EPTH}(\mathbf{D}_0, T_0) - \boldsymbol{\varepsilon}^{th}_{ref} \qquad \text{(l. 50-76)}, \tag{3.2}$$

où $\mathbf{D}_{ref}$ est le matériau évalué à la température de référence T_{ref}. La déformation thermique est donc toujours comptée depuis T_{ref}, et le coefficient de dilatation est pris au matériau de l'instant considéré.

3.2 Choix de l'instant suivant

À chaque tour de la boucle `BEXTERN`, on prend l'instant suivant T_I de `TEMPS_CALCULES`. On le saute s'il est antérieur à t, s'il coïncide avec l'instant initial, ou s'il vaut t sans l'option `REEQUILIBRAGE` (l. 105-119).

Pas adaptatif (`PAS_AJUSTE`). Quand l'utilisateur ne donne que `TEMPS_SAUVES`, PAS_DEFA active `PAS_AJUSTE` et prend ces instants comme cibles (PAS_DEFA l. 803-806). Le pas suit alors le nombre d'itérations du pas précédent (l. 123-158) :

$$\Delta t_{ref} \leftarrow \begin{cases} \Delta t_{ref} / \sqrt{2} & \text{si le pas précédent a convergé et } N_{it} > 20, \\ \Delta t_{ref}\ \sqrt{2} & \text{si le pas précédent a convergé, } N_{it} < 7 \text{ et le pas d'avant n'a pas échoué,} \\ \Delta t_{ref} & \text{sinon, s'il a convergé.} \end{cases} \tag{3.3}$$

Après un pas non convergé, on fait un pas quasi nul, $\Delta t = 10^{-10}\,\Delta t_{ref}$, puis on repart avec $\Delta t_{ref}/2$. Ce pas quasi nul rééquilibre vraisemblablement l'état non convergé que PAS_RESU a recopié (voir plus bas) ; c'est une interprétation, le source ne le commente pas. L'instant visé devient $T_I = t + 1{,}0000000001\,\Delta t$ s'il ne dépasse pas la cible, et la cible sinon. Quand la cible est atteinte directement deux pas de suite, le pas de référence devient le pas réellement fait, $T_I - t$.

N_{it} ne compte que les itérations des sous-pas *convergés* : un pas sauvé par la convergence forcée, dont le dernier sous-pas converge vite, peut voir son pas augmenter (constat **10.**, § 11).

Durée du pas. $\Delta t = T_I - t$. En dynamique et en consolidation, un pas de durée nulle est sauté, et Δt reprend la valeur du pas précédent (l. 153-158).

Modèle évolutif (`CHAR_MODE`). Si le modèle change avec le temps, on prend le modèle (et éventuellement le matériau) à T_I, on relance PAS_MODL, et l'on initialise température et déformations des zones ajoutées (l. 165-336).

3.3 La boucle des passes et l'appel des physiques

Chaque instant est traité par une boucle de passes (`BO_BOTH`). Dans une passe, on résout d'abord la thermique, puis la mécanique. Par défaut il n'y a qu'une passe : c'est un couplage *étagé*.

Thermique. Elle n'est appelée que si $T_I \neq t$ (l. 375). La géométrie est celle de début de pas (`GE0_DEB`) à la première passe ; aux passes suivantes en GD, c'est la configuration de fin de pas (`FOR`), et l'on met `RECARI` et `REA_GEOM` à vrai (l. 361-372). Si `PAS_MAX` est donné et que $t +$ `PAS_MAX` $< T_I$, l'intervalle est découpé en sous-pas thermiques de longueur `PAS_MAX` ; sinon il n'y a qu'un sous-pas. La procédure appelée dépend de `PROCEDURE_THERMIQUE` : TRANSNON (`NONLINEAIRE`, défaut, Algo 2), TRANSLIN (`LINEAIRE`, Algo 2L) ou DUPONT2 (`DUPONT`, Algo 2D) (l. 402-412).

Mécanique. On se place sur `GE0_DEB` et l'on appelle UNPAS (Algo 3). Si le pas n'a pas convergé et que la convergence forcée est désactivée, PASAPAS s'arrête sur l'erreur 997 (l. 440-448).

Cohérence (`CONVERGENCE_MEC_THE`). Avec cette option, on recommence les passes jusqu'à ce que la température ne bouge plus. À partir de la deuxième passe, on calcule, inconnue par inconnue (composante c : `T`, concentrations...),

$$e_{coh} = \max_c \frac{\max_{\text{nœuds}} |T_{k,c} - T_{k-1,c}|}{\max_{\text{nœuds}} |T_{k,c}|} \qquad \text{(l. 459-494)}, \tag{3.4}$$

le dénominateur étant remplacé par 1 s'il est négligeable devant le numérateur. On sort si $e_{coh} < c_{coh}$; à la dernière passe autorisée, on s'arrête sur l'erreur 999.

3.4 Fin du pas

- **DUPONT2** : `TET0` reçoit la température de fin de pas et `VIEUXPAS` la durée du premier sous-pas (l. 509-514). Ce choix fait dégénérer le schéma de Dupont d'un pas à l'autre (§ 4.4).
- **Mécanique** : $\mathbf{T}_n \leftarrow \mathbf{T}_{n+1}$, $\boldsymbol{\varepsilon}^{th}_n \leftarrow \boldsymbol{\varepsilon}^{th}_{n+1}$, DEFOR1 ← DEFOR2 ; en dynamique, FREA1 ← FOPL (l. 527-550). En GD, ou en FEFP réactualisé, la configuration de début du pas suivant devient la configuration de fin : GE0_DEB ← FOR (l. 553-557).
- **Temps atteint** : en pilotage, ou si le pas n'a pas convergé, $t \leftarrow t + \alpha\,(T_I - t)$, sinon $t \leftarrow T_I$ (l. 561-569). Hors pilotage, α vaut `RELAXATION_NONCONV`, donc 1 par défaut.
- **Rigidité mémorisée** : elle est oubliée si `RECARI` est vrai (l. 589-591), et dans tous les cas en fin d'appel (l. 644-645).
- **PAS_RESU** recopie *toujours* `ESTIMATION` dans `CONTINUATION`, même si le pas n'a pas convergé, puis sauvegarde les résultats si le pas a convergé et que l'instant figure dans `TEMPS_SAUVES` (PAS_RESU l. 19-42).
- **Rejeu** : en pilotage, si la cible n'est pas atteinte, on rejoue le même instant (erreur 1000 après `AUTOPAS` essais, l. 601-617) ; avec `PAS_AJUSTE`, on rejoue la cible tant qu'elle n'est pas atteinte ou si le pas n'a pas convergé (l. 621-625).

Algo 1 PASAPAS : boucle en temps et couplage *lignes de PASAPAS*

Entrées : modèle, matériau, chargement, options (table PRECED)

1 PAS_DEFA, PAS_INIT : défauts ; FOR0 ← configuration courante — l. 23 ; PAS_INIT l. 402-411
2 GE0_DEB ← FOR0, ou FOR0 + $\mathbf{u}_0$ en GD et en FEFP
3 matériau à t_0 ; $\boldsymbol{\varepsilon}^{th}_{ref} \leftarrow \mathsf{EPTH}(T_{ref})$; $\boldsymbol{\varepsilon}^{th}_n \leftarrow \mathsf{EPTH}(T_0) - \boldsymbol{\varepsilon}^{th}_{ref}$ — l. 50-76
4 **pour chaque** instant T_I de TEMPS_CALCULES **faire** — BEXTERN, l. 101
5 **si** $T_I < t$, ou $T_I = t_0$, ou $T_I = t$ sans REEQUILIBRAGE : **continuer** — l. 105-119
6 **si** PAS_AJUSTE **alors** — l. 123-158
7 **si** le pas précédent a convergé **alors**
8 **si** $N_{it} > 20$: $\Delta t \leftarrow \Delta t/\sqrt{2}$
9 **si** $N_{it} < 7$, sauf juste après un échec : $\Delta t \leftarrow \Delta t\,\sqrt{2}$
10 **sinon**
11 pas quasi nul ($10^{-10}\,\Delta t$), puis repartir avec $\Delta t/2$
12 $T_I \leftarrow t + \Delta t$, sans dépasser la cible
13 $\Delta t \leftarrow T_I - t$; si $\Delta t = 0$ en dynamique ou en consolidation : **continuer** — l. 153-158
14 **si** le modèle évolue (CHAR_MODE) : modèle à T_I ; T et $\boldsymbol{\varepsilon}$ des zones ajoutées — l. 165-336
15 **pour** $k = 1 \ldots N_{both}$ **faire** — BO_BOTH, l. 349-499
16 **si** CONVERGENCE_MEC_THE : CHARGEMENT ← CHARGEMENT_I
17 **si** le modèle a une thermique et $T_I \neq t$ **alors** — l. 360, 375
18 géométrie ← GE0_DEB si $k = 1$; FOR si $k \geq 2$ en GD — l. 361-372
19 $\mathbf{T}_{n+1}$ ← Algo 2 (TRANSNON), Algo 2L (TRANSLIN) ou Algo 2D (DUPONT2) — l. 402-412
20 REEV_THE — procédure utilisateur
21 **si** le modèle a une mécanique **alors**
22 géométrie ← GE0_DEB — l. 437
23 appeler Algo 3 ; si échec sans convergence forcée : erreur 997 — l. 440-448
24 REEV_MEC — procédure utilisateur
25 **si** CONVERGENCE_MEC_THE **alors**
26 **si** $k \geq 2$ et $e_{coh} < c_{coh}$: **sortir** — l. 459-494
27 **si** $k = N_{both}$: erreur 999
28 **sinon**
29 **sortir** — une seule passe
30 **si** DUPONT2 : TET0 ← $\mathbf{T}_{n+1}$; VIEUXPAS ← Δt — l. 509-514
31 $\mathbf{T}_n \leftarrow \mathbf{T}_{n+1}$; $\boldsymbol{\varepsilon}^{th}_n \leftarrow \boldsymbol{\varepsilon}^{th}_{n+1}$; DEFOR1 ← DEFOR2 ; FREA1 ← FOPL — l. 527-550
32 **si** GD, ou FEFP réactualisé : GE0_DEB ← FOR — l. 553-557
33 **si** pilotage ou non convergé : $t \leftarrow t + \alpha\,(T_I - t)$; sinon $t \leftarrow T_I$ — l. 561-569
34 PAS_RESU : CONTINUATION ← ESTIMATION ; sauvegarde si convergé — l. 598
35 **si** pilotage et cible non atteinte : rejouer la cible ; erreur 1000 après AUTOPAS essais — l. 601-617
36 **si** PAS_AJUSTE et (T_I avant la cible ou non convergé) : rejouer la cible — l. 621-625

3.5 Le couplage thermique-mécanique

De la thermique vers la mécanique. La mécanique reçoit la température de fin de pas $\mathbf{T}_{n+1}$, projetée par PROI si les maillages thermique et mécanique diffèrent (UNPAS l. 352-375). Elle l'utilise de trois façons.

1. **Matériau à T_I.** PAS_ETAT lit $\mathbf{T}_{n+1}$ dans ESTIMATION, et PAS_MATE évalue le matériau. Si le matériau dépend d'autres variables que le seul coefficient de dilatation, PAS_MODL pose MATVAR, et la rigidité est recalculée à chaque pas (PAS_MODL l. 345-350).
2. **Pseudo-chargement thermique.** L'incrément de déformation thermique

$$\Delta\boldsymbol{\varepsilon}^{th} = \boldsymbol{\varepsilon}^{th}_{n+1} - \boldsymbol{\varepsilon}^{th}_n = \mathsf{EPTH}(\mathbf{D}_{n+1}, T_{n+1}) - \mathsf{EPTH}(\mathbf{D}_n, T_n) \tag{3.5}$$

entre au second membre sous forme de pseudo-force $\mathbf{B}^{\mathsf{T}}\mathbf{D}_{n+1}\,\Delta\boldsymbol{\varepsilon}^{th}$, et il est retiré de $\Delta\boldsymbol{\varepsilon}$ avant l'intégration de la loi (Algo 3, Algo 5).

3. **Température dans la loi.** COMP reçoit, à chaque sous-incrément k sur N, la température interpolée linéairement $T(t_k) = T_n + \frac{k}{N}(T_{n+1} - T_n)$.

De la mécanique vers la thermique. L'influence est plus faible.

— **Géométrie** : configuration de début de pas à la passe 1, configuration de fin de pas aux passes suivantes, en GD seulement.

— **Champs mécaniques** : TRANSNON les lit dans `CONTINUATION`, donc au début du pas (TRANSNON l. 312-344), et lève une erreur si le matériau thermique en dépend alors que `RELAXATION_THETA` n'est pas nul (l. 635-640). DUPONT2 refuse ce cas dans tous les cas (§ 4.4).

— **Procédures utilisateur** : REEV_THE, REEV_MEC, CHARTHER, PARATHER.

Conséquence. En HPP et sans procédure utilisateur, la deuxième passe de `CONVERGENCE_MEC_THE` redonne exactement la même température : la cohérence est atteinte d'office, et le calcul coûte deux fois plus. Cette option coupe en outre la convergence forcée et le pilotage, et elle est incompatible avec `PAS_AJUSTE` (PAS_DEFA l. 985-999). Avec cette option, la table `WTAB.MAT1`, qui porte le matériau de « début de pas », reçoit dès la passe 2 le matériau de fin de pas (UNPAS l. 283, l. 3792) ; cela touche la correction « matériau variable » de Algo 3, $\mathbf{F}_n^{int}$ des éléments de structure et l'état initial passé à COMP.

4 La thermique

PASAPAS dispose de trois procédures pour avancer la thermique de t à T_I. `PROCEDURE_THERMIQUE` les choisit : `NONLINEAIRE` (défaut) appelle TRANSNON, `LINEAIRE` appelle TRANSLIN, `DUPONT` appelle DUPONT2. PAS_DEFA impose TRANSNON en cas de changement de phase, de solubilité, de diffusion ou de modèle THM (PAS_DEFA l. 1203-1206), mais pas en présence de sources de chaleur, que seul TRANSNON sait traiter.

4.1 Le problème discret et le schéma en temps

Les trois procédures intègrent l'équation (2.2) sur un sous-pas $[t_0, t_1]$ de durée Δt. TRANSNON et TRANSLIN utilisent un θ-schéma. Avec $\mathbf{T}_0$ la température de début de sous-pas, $\mathbf{T}_1$ celle de fin, et

$$\mathbf{T}_\theta = \theta\,\mathbf{T}_1 + (1-\theta)\,\mathbf{T}_0, \qquad t_\theta = \theta\,t_1 + (1-\theta)\,t_0, \tag{4.1}$$

il s'agit de trouver $\mathbf{T}_1$ tel que

$$\mathbf{C}(\mathbf{T}_\theta)\,\frac{\mathbf{T}_1 - \mathbf{T}_0}{\Delta t} + \mathbf{K}(\mathbf{T}_\theta)\,\mathbf{T}_\theta = \mathbf{F}(\mathbf{T}_\theta, t_\theta). \tag{4.2}$$

Dans PASAPAS, θ = `RELAXATION_THETA` $= 1$ (PAS_DEFA l. 517) : c'est le schéma d'Euler implicite, alors que l'en-tête de TRANSNON annonce $\theta = 0{,}5$. θ est de toute façon forcé à 1 en régime stationnaire et en présence d'advection (TRANSNON l. 428-429).

4.2 TRANSNON : point fixe à matrice constante

Glossaire — TRANSNON

Symbole	Nom dans le source	Contenu et usage
$\mathbf{T}_0$	`U0`	Température de début de sous-pas (`CONTI.'TEMPERATURES'`, plus les concentrations en diffusion), décalée de $T_{ref} = 273{,}15$ si `CELSIUS` : TRANSNON travaille alors en kelvins.
$\mathbf{T}^{(i)}$	`U1`	Itéré courant, $\mathbf{T}_0 + \Delta\mathbf{T}^{(i)}$.
$\Delta\mathbf{T}^{(i)}$, $\Delta\mathbf{T}^{(i-1)}$	`DU1`, `DU0`	Incrément total depuis le début du sous-pas, à l'itération courante et à la précédente.
θ	`LAMBDA1`	`RELAXATION_THETA` ; `I_LAMBD1` repère les cas $\theta = 0, \frac{1}{2}, 1$.
$\mathbf{T}_\theta$	`U_BOU1`	$\theta\,\mathbf{T}^{(i)} + (1-\theta)\,\mathbf{T}_0$; on range $\mathbf{T}_\theta - T_{ref}$ dans `ETAB.'THER_COURANT'` (`TH_COUR`), que lisent le matériau, le rayonnement et PARATHER.
t_0, t_1, t_θ, Δt	`TEM0`, `TEM1`, `TEMM`, `T_PAS`	Bornes et instant intermédiaire du sous-pas.
$\mathbf{K}$	`KDET0`	Conduction, convection, advection, diffusion et conductivité constante, assemblées avec le matériau à $\mathbf{T}_0$.
—	`BCONS`, `BB`	Parties de $\mathbf{K}$ qui ne dépendent pas de la température ; `BB` y ajoute, à chaque itération, les parties qui en dépendent, recalculées à $\mathbf{T}_\theta$, et le rayonnement : c'est la matrice du résidu.
$\mathbf{C}/\Delta t$	`CDET`	Capacité divisée par le pas.
$\mathbf{S}$	`AA`	Matrice d'itération : $\theta\,\mathbf{K}(\mathbf{T}_0) + \mathbf{C}(\mathbf{T}_0)/\Delta t$, plus $\theta\,\mathbf{K}_r$ (rayonnement), θ fois la matrice de CHARTHER, les blocages et les conditions de changement de phase. Elle est gardée tout le sous-pas.
—	`CCONS`, `CC`	Partie de $\mathbf{S}$ sans blocages ; `CC` lui retire $\mathbf{C}(\mathbf{T}_\theta)/\Delta t$ quand la capacité dépend de T.
$\mathbf{F}$	`SECON`	Second membre indépendant de l'itération : températures imposées (à t_1), flux et sources (à t_θ), convection si elle ne dépend pas de T.
$\mathbf{R}^{(i)}$	`MAT_CHPO`	Second membre de l'itération i.
—	`MAT_BLOC`	Blocages thermiques (multiplicateurs).
ϵ_T	`ZPREC1`	`PRECISION` (10^{-4}) : seuil du critère relatif.
—	`TTOL`	Tolérance absolue sur la température ; si elle est donnée, elle remplace le critère relatif.
i	`ITE_IT`	Numéro d'itération ; limite : `MAXITERATION` de la mécanique.
—	`ACFP`k, `ACFEP`k, `CORREC`	Mémoire et correction de l'accélération ACT3 (§ 6.5).

Le résidu. On écrit l'équation (4.2) sous forme d'un résidu en l'inconnue $\Delta\mathbf{T} = \mathbf{T}_1 - \mathbf{T}_0$:

$$\mathbf{r}(\Delta\mathbf{T}) = \mathbf{F}(\mathbf{T}_\theta, t_\theta) - \mathbf{K}(\mathbf{T}_\theta)\,\mathbf{T}_\theta - \mathbf{C}(\mathbf{T}_\theta)\,\frac{\Delta\mathbf{T}}{\Delta t}, \qquad \mathbf{T}_\theta = \mathbf{T}_0 + \theta\,\Delta\mathbf{T}. \tag{4.3}$$

L'itération. La matrice d'itération est assemblée une fois par sous-pas, à la température de début :

$$\mathbf{S} = \theta\,\mathbf{K}(\mathbf{T}_0) + \frac{\mathbf{C}(\mathbf{T}_0)}{\Delta t} \qquad \text{(l. 726-982)}. \tag{4.4}$$

L'itération est un point fixe sur l'incrément total :

$$\mathbf{S}\,\Delta\mathbf{T}^{(i)} = \mathbf{R}^{(i-1)}, \qquad \mathbf{R}^{(i-1)} = \mathbf{r}(\Delta\mathbf{T}^{(i-1)}) + \mathbf{S}\,\Delta\mathbf{T}^{(i-1)}, \tag{4.5}$$

c'est-à-dire $\Delta\mathbf{T}^{(i)} = \Delta\mathbf{T}^{(i-1)} + \mathbf{S}^{-1}\,\mathbf{r}(\Delta\mathbf{T}^{(i-1)})$. On part de $\Delta\mathbf{T}^{(0)} = 0$, donc $\mathbf{R}^{(0)} = \mathbf{F} - \mathbf{K}(\mathbf{T}_0)\,\mathbf{T}_0$ (l. 1026-1027). Le source assemble $\mathbf{R}^{(i)}$ à partir des pièces du glossaire (l. 1220-1468) :

$$\mathbf{R}^{(i)} = \mathbf{F} + [\mathbf{S} - \mathbf{C}(\mathbf{T}_\theta)/\Delta t]\,\Delta\mathbf{T}^{(i)} - \mathbf{K}(\mathbf{T}_\theta)\,(\mathbf{T}_0 + \theta\,\Delta\mathbf{T}^{(i)}), \tag{4.6}$$

qui est bien $\mathbf{r} + \mathbf{S}\,\Delta\mathbf{T}^{(i)}$. Si $\mathbf{K}$ et $\mathbf{C}$ ne dépendent pas de la température, $\mathbf{S}$ est la jacobienne exacte et la deuxième itération retrouve la première. Sinon, $\mathbf{S}$ ignore à la fois la variation de $\mathbf{K}$ et $\mathbf{C}$ pendant le pas et les termes $\partial\mathbf{K}/\partial T \cdot \mathbf{T}$: c'est un Newton modifié, de convergence linéaire.

Le matériau. À chaque itération, le matériau est réévalué à $\mathbf{T}_\theta$ et à t_θ (VARI, et PARATHER s'il y en a une), et les parties de $\mathbf{K}$ et $\mathbf{C}$ qui dépendent de la température sont réassemblées pour le résidu seulement. Le rayonnement est relinéarisé à $\mathbf{T}_\theta$ pour le résidu (Annexe E).

Le critère. Il porte sur la variation de l'incrément entre deux itérations, inconnue par inconnue :

$$e^{(i)} = \max_c \frac{\|\Delta\mathbf{T}^{(i)} - \Delta\mathbf{T}^{(i-1)}\|_{\infty,c}}{\frac{1}{2}(\|\mathbf{T}_0\|_{\infty,c} + \|\mathbf{T}^{(i)}\|_{\infty,c})} \le \epsilon_T \qquad \text{(l. 1187-1217)}. \tag{4.7}$$

Avec TTOL, on exige à la place $|\Delta T^{(i)} - \Delta T^{(i-1)}| \le$ TTOL en tout nœud. Comme $\Delta\mathbf{T}^{(i)} - \Delta\mathbf{T}^{(i-1)} = \mathbf{S}^{-1}\mathbf{r}^{(i-1)}$, c'est le résidu mesuré en température par l'opérateur figé. En Celsius, les normes portent sur des kelvins, ce qui rend le critère relatif plus lâche qu'en Celsius pur. Au-delà de MAXITERATION itérations (celui de la mécanique, puisque TRANSNON lit la même table de travail), le calcul s'arrête sur « LE CALCUL N A PAS CONVERGE » (l. 1059-1065).

L'accélération. Aux itérations paires à partir de la quatrième (la sixième en cas de changement de phase), on retranche du second membre la correction d'ACT3 (l. 1084-1089). Les champs duaux sont les incréments du second membre, $\mathbf{R}^{(i)} - \tilde{\mathbf{R}}^{(i-1)}$, qui valent les résidus $\mathbf{r}^{(i)}$; ils ne sont pas pondérés, contrairement à la mécanique (§ 6.5).

Algo 2 TRANSNON : un pas de thermique — *lignes de TRANSNON*

Entrées : $\mathbf{T}_n$ (CONTINUATION), intervalle $[t, T_I]$

1	**pour chaque** sous-pas thermique $[t_0, t_1]$ **faire**	BOUC_SO, l. 572 ; découpé si PAS_MAX
2	$t_\theta \leftarrow \theta\,t_1 + (1-\theta)\,t_0$	θ = RELAXATION_THETA = 1
3	matériau $\leftarrow f(\mathbf{T}_0, t_\theta$, champs mécaniques de début de pas)	l. 581-700
4	$\mathbf{S} \leftarrow \theta\,\mathbf{K}(\mathbf{T}_0) + \mathbf{C}(\mathbf{T}_0)/\Delta t +$ blocages $+ \theta\,\mathbf{K}_r(\mathbf{T}_0)$ (Annexe E)	l. 726-982 ; gardée tout le sous-pas
5	$\mathbf{F} \leftarrow$ flux, convection, sources, T imposées, rayonnement, CHARTHER	l. 884-1031
6	$\mathbf{R} \leftarrow \mathbf{F} - \mathbf{K}(\mathbf{T}_0)\,\mathbf{T}_0$	
7	**pour** $i = 1, 2, \ldots$ **faire**	BOU_IT1, l. 1052
8	**si** $i >$ MAXITERATION : « LE CALCUL N A PAS CONVERGE » ; erreur	l. 1059-1065
9	**si** i pair et $i > 3$: $\mathbf{R} \leftarrow \mathbf{R} -$ ACT3(4 derniers résidus)	l. 1084-1089
10	$\Delta\mathbf{T}^{(i)} \leftarrow$ RESO($\mathbf{S}, \mathbf{R}$)	incrément total
11	$e \leftarrow$ équation (4.7)	l. 1187-1217
12	**si** $e \le$ PRECISION (avec TTOL : toutes les variations $\le$ TTOL) : **sortir**	
13	$\mathbf{T}_\theta \leftarrow \mathbf{T}_0 + \theta\,\Delta\mathbf{T}^{(i)}$; matériau $\leftarrow f(\mathbf{T}_\theta)$	
14	$\mathbf{R} \leftarrow \mathbf{F}(\mathbf{T}_\theta) - \mathbf{K}(\mathbf{T}_\theta)\,\mathbf{T}_\theta - \mathbf{C}(\mathbf{T}_\theta)\,\Delta\mathbf{T}^{(i)}/\Delta t + \mathbf{S}\,\Delta\mathbf{T}^{(i)}$	l. 1220-1468
15	$\mathbf{T}_0 \leftarrow \mathbf{T}_0 + \Delta\mathbf{T}^{(i)}$	
16	ESTIMATION.TEMPERATURES $\leftarrow \mathbf{T}_0$	l. 1524

4.3 TRANSLIN : une résolution par sous-pas

Glossaire — TRANSLIN (en plus de celui de TRANSNON)

Symbole	Nom dans le source	Contenu et usage
$\mathbf{K}$	`MAT_COND`	CONDU sur tous les sous-modèles thermiques (`MOD_THE`), donc conduction *et* convection, plus `CONDUCTIVITE_CONSTANTE`. Le matériau n'est pas réévalué en température.
$\mathbf{C}$	`MAT_CAPA`	CAPACITE, plus `CAPACITE_CONSTANTE` ; absente si `C` ou `RHO` manque.
$\mathbf{S}$	`MAT_RIGI`	$\theta\,\mathbf{K} + \mathbf{C}/\Delta t$ + blocages.
—	`B1`, `A1`	$(\theta - 1)\,\mathbf{K} + \mathbf{C}/\Delta t$ et $\mathbf{C}/\Delta t$.
$\mathbf{F}$	`CH_FL`, `CH_TI`, `CHAL_TE`	Flux `Q` à t_m, températures imposées à t_1, convection CONV$(T_e(t_m))$.
λ_2, t_m	`LAMBDA2`, `TEMM`	Instant d'évaluation des chargements, $t_m = \lambda_2\, t_1 + (1-\lambda_2)\, t_0$. `SOUS-RELAXATION` n'est jamais transmis par PAS_DEFA, donc $\lambda_2 = 1$.
—	`ICAPA`	Vrai si le matériau a une capacité ; sinon $\theta = \lambda_2 = 1$ (stationnaire).

TRANSLIN applique le θ-schéma (4.2) à un problème supposé linéaire. Avec $\mathbf{K}$ et $\mathbf{C}$ constantes, l'équation (4.2) se réécrit

$$(\theta\,\mathbf{K} + \mathbf{C}/\Delta t)\,\mathbf{T}_1 = ((\theta - 1)\,\mathbf{K} + \mathbf{C}/\Delta t)\,\mathbf{T}_0 + \mathbf{F}(t_m) \qquad \text{(l. 203-215)}, \tag{4.8}$$

qu'une seule résolution suffit à résoudre. Il n'y a ni itération, ni critère de convergence. Les matrices sont réassemblées à chaque sous-pas, mais avec le matériau tel qu'il est donné : il n'est pas instancié en fonction de la température. La matrice de convection n'apparaît pas explicitement (sa ligne est commentée) parce que CONDU sur `MOD_THE`, qui contient tous les sous-modèles thermiques, l'inclut déjà. TRANSLIN n'appelle ni PAS_RAYO, ni le modèle de sources, ni le changement de phase, ni CHARTHER, ni PARATHER : ces données sont ignorées sans message.

Les lignes 87-88 lisent `WTAB.'CAPACONST'` et `WTAB.'CONDCONST'` alors que TRANSLIN n'a défini que `ETAB`. Ce n'est pas une erreur : par la portée dynamique (§ 1.4), `WTAB` est celui de PASAPAS, qui désigne la même table.

Algo 2L TRANSLIN : thermique linéaire *lignes de TRANSLIN · 24/09/11*

Entrées : $\mathbf{T}_n$ (`CONTINUATION`), sous-pas `TEM_CALC`

1 $\theta \leftarrow$ `RELAXATION_THETA` (1) ; $\lambda_2 \leftarrow$ `SOUS-RELAXATION`, jamais transmis, donc 1 — l. 72-81
2 **si** pas de capacité (`C` ou `RHO` absent) : $\theta \leftarrow 1$; $\lambda_2 \leftarrow 1$ — l. 87-95, stationnaire
3 **pour chaque** sous-pas $[t_0, t_1]$ **faire** — `BOUC_SO`, l. 143
4 $\quad t_m \leftarrow \lambda_2\, t_1 + (1-\lambda_2)\, t_0$ — l. 148
5 $\quad \mathbf{K} \leftarrow$ CONDU(`MOD_THE`, `MAT_THE`) [+ conductivité constante] — l. 172-175 ; matériau sans VARI
6 $\quad \mathbf{C} \leftarrow$ CAPA(`MOD_THE`, `MAT_THE`) [+ capacité constante] — l. 192-199
7 $\quad \mathbf{F} \leftarrow$ flux $Q(t_m) + T$ imposées(t_1) + CONV$(T_e(t_m))$ — l. 160-168, 184-188, 221-226
8 $\quad (\theta\,\mathbf{K} + \mathbf{C}/\Delta t$ + blocages$)\,\mathbf{T}_1 = ((\theta - 1)\,\mathbf{K} + \mathbf{C}/\Delta t)\,\mathbf{T}_0 + \mathbf{F}$ — l. 203-215
9 $\quad \mathbf{T}_1 \leftarrow$ RESO, une seule résolution — l. 230
10 $\quad \mathbf{T}_0 \leftarrow \mathbf{T}_1$ — l. 248-252
11 `ESTIMATION.TEMPERATURES` $\leftarrow \mathbf{T}_1$ — l. 270

4.4 DUPONT2 : schéma de Dupont à trois niveaux

Glossaire — DUPONT2 (en plus de ceux de TRANSNON et TRANSLIN)

Symbole	Nom dans le source	Contenu et usage
λ	`LAMBDA`	`RELAXATION_DUPONT`, $\frac{1}{4}$ par défaut ; rendu à PASAPAS en fin d'appel.
λ_2	`LAMBDA2`	`SOUS_RELAXATION`, jamais transmis, donc $\frac{1}{2}$ (1 sans capacité) : les chargements sont pris au milieu du pas.
$\mathbf{T}_{n-1}$, $\mathbf{T}_n$, $\mathbf{T}_{n+1}$	`U0`, `U1`, `U2`	Les trois niveaux de température.
t_{n-1}, t_n, t_{n+1}, t_m	`TEM0`, `TEM1`, `TEM2`, `TEMM`	Les instants correspondants et l'instant d'évaluation $t_m = \lambda_2\, t_{n+1} + (1-\lambda_2)\, t_n$.
Δt, Δt_{prec}	`T_PAS`, `T_VPAS`	Pas courant (`NOUV_PAS`) et pas précédent (`VIEUXPAS`).
$\mathbf{T}^*$	`UC_T`	Température extrapolée en t_m, où l'on évalue le matériau et le rayonnement.
—	`SCA1`, `SCA2`, `SCA3`	Poids de la conduction : $\frac{1}{2}+\lambda$, $2\lambda-\frac{1}{2}$, $-\lambda$.
—	`INIT`	Vaut 1 s'il faut démarrer par TRANSNON, 0 si les deux niveaux précédents sont disponibles.
—	`TET0`	Niveau $\mathbf{T}_{n-1}$ transmis par PASAPAS ; l'entier 0 par défaut.

Le schéma. DUPONT2 évalue la conduction sur trois niveaux de température, avec des poids qui somment à 1, et la capacité sur les deux derniers :

$$\frac{\mathbf{C}(\mathbf{T}^*)}{\Delta t}(\mathbf{T}_{n+1}-\mathbf{T}_n) + \mathbf{K}(\mathbf{T}^*)\Big[(\tfrac{1}{2}+\lambda)\mathbf{T}_{n+1} + (\tfrac{1}{2}-2\lambda)\mathbf{T}_n + \lambda\,\mathbf{T}_{n-1}\Big] = \mathbf{F}(t_m). \tag{4.9}$$

Le source assemble exactement ce système (l. 408-431) :

$$\Big(\frac{\mathbf{C}}{\Delta t} + (\tfrac{1}{2}+\lambda)\mathbf{K}\Big)\mathbf{T}_{n+1} = \Big(\frac{\mathbf{C}}{\Delta t} + (2\lambda-\tfrac{1}{2})\mathbf{K}\Big)\mathbf{T}_n - \lambda\,\mathbf{K}\,\mathbf{T}_{n-1} + \mathbf{F}. \tag{4.10}$$

Pour des pas égaux, la combinaison $(\frac{1}{2}+\lambda)t_{n+1} + (\frac{1}{2}-2\lambda)t_n + \lambda\, t_{n-1}$ vaut $t_n + \Delta t/2$, quel que soit λ : la conduction est centrée au milieu du pas, comme la capacité et le chargement ($\lambda_2 = \frac{1}{2}$). Avec $\lambda = \frac{1}{4}$, le poids de $\mathbf{T}_n$ s'annule et le crochet devient $\frac{3}{4}\,\mathbf{T}_{n+1} + \frac{1}{4}\,\mathbf{T}_{n-1}$.

La non-linéarité. Elle est traitée sans itération : le matériau est évalué une seule fois, à la température extrapolée linéairement en t_m à partir des deux niveaux connus (`COLI`, l. 238-242),

$$\mathbf{T}^* = \frac{t_m - t_{n-1}}{t_n - t_{n-1}}\,\mathbf{T}_n + \frac{t_n - t_m}{t_n - t_{n-1}}\,\mathbf{T}_{n-1} \;=\; \tfrac{3}{2}\,\mathbf{T}_n - \tfrac{1}{2}\,\mathbf{T}_{n-1} \quad \text{pour des pas égaux.} \tag{4.11}$$

Le rayonnement est linéarisé une fois, à $\mathbf{T}^*$ (Annexe E), et CHARTHER est appelée à t_m. Si le matériau thermique dépend de champs mécaniques, DUPONT2 s'arrête en erreur dès que $\lambda_2 \neq 0$, donc toujours (l. 280-287).

Le démarrage. Le schéma a besoin de deux niveaux. Si `TET0` est un champ et que le pas n'a pas changé, $|\Delta t - \Delta t_{prec}|/\Delta t \leq 10^{-5}$, on prend $\mathbf{T}_{n-1}$ = `TET0` et $\mathbf{T}_n = \mathbf{T}$ de `CONTINUATION` (l. 188-197). Sinon, on fait le premier sous-pas avec TRANSNON ; s'il n'y a qu'un sous-pas, on rend ce résultat, sinon on enchaîne les sous-pas suivants avec Dupont (l. 199-222). Comme `VIEUXPAS` repart à 0 à chaque appel de PASAPAS (PAS_DEFA l. 572), le premier pas de chaque appel passe toujours par TRANSNON.

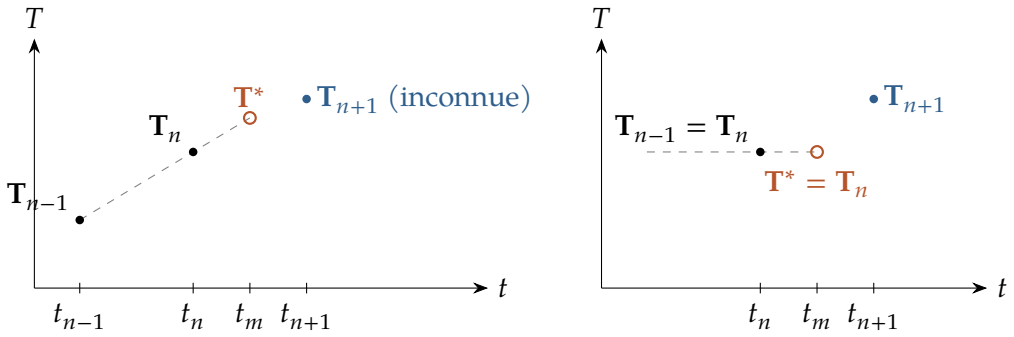


FIGURE 2 – À gauche, l'extrapolation de DUPONT2 entre deux sous-pas d'un même pas. À droite, ce qu'il reçoit d'un pas PASAPAS au suivant : `TET0` et `CONTINUATION` portent la même température, l'extrapolation ne voit plus rien venir.

La dégénérescence d'un pas à l'autre. En fin de pas, PASAPAS range `ESTIMATION.TEMPERATURES` dans `TET0` (l. 511). DUPONT2 vient d'y écrire $\mathbf{T}_{n+1}$ (l. 485), et PAS_RESU ne le recopie dans `CONTINUATION` qu'ensuite (l. 598). Au pas suivant, DUPONT2 lit donc $\mathbf{T}_{n-1} = \mathbf{T}_n$ (figure 2, à droite). L'extrapolation donne $\mathbf{T}^* = \mathbf{T}_n$, et le schéma (4.9) devient

$$\frac{\mathbf{C}(\mathbf{T}_n)}{\Delta t}(\mathbf{T}_{n+1} - \mathbf{T}_n) + \mathbf{K}(\mathbf{T}_n)\Big[(\tfrac{1}{2}+\lambda)\mathbf{T}_{n+1} + (\tfrac{1}{2}-\lambda)\mathbf{T}_n\Big] = \mathbf{F}(t_m), \tag{4.12}$$

c'est-à-dire un θ-schéma à deux niveaux avec $\theta = \frac{1}{2} + \lambda = \frac{3}{4}$, et un matériau figé au début du pas. Le vrai schéma à trois niveaux ne s'applique qu'entre les sous-pas d'un même pas (`PAS_MAX`). Après une reprise, PAS_INIT range dans `TET0` la température d'indice $N_{sor} - 2$, deux instants avant le dernier (PAS_INIT l. 84) ; mais `VIEUXPAS` étant nul, ce `TET0` n'est pas utilisé.

Algo 2D DUPONT2 : schéma de Dupont à trois niveaux — *lignes de DUPONT2 · 24/09/11*

Entrées : $\mathbf{T}_n$ (`CONTINUATION`), `TET0`, Δt = `NOUV_PAS`, Δt_{prec} = `VIEUXPAS`

1	$\lambda \leftarrow$ `RELAXATION_DUPONT` (0,25) ; $\lambda_2 \leftarrow$ `SOUS_RELAXATION`, jamais transmis, donc $\frac{1}{2}$	l. 92-104
2	**si** pas de capacité : $\lambda_2 \leftarrow 1$	l. 156-164
3	**si** `TET0` est un champ et $\lvert\Delta t - \Delta t_{prec}\rvert/\Delta t \le 10^{-5}$ **alors**	l. 188-197
4	$\quad \mathbf{T}_{n-1} \leftarrow$ `TET0` ; $\mathbf{T}_n \leftarrow \mathbf{T}_n$	niveaux t_{n-1} et t_n
5	**sinon**	premier pas, ou Δt modifié
6	$\quad \mathbf{T}_{n+1} \leftarrow$ Algo 2 sur le premier sous-pas	TRANSNON, l. 199-207
7	$\quad$ **si** un seul sous-pas : **retourner** $\mathbf{T}_{n+1}$	l. 209-213
8	$\quad \mathbf{T}_{n-1} \leftarrow \mathbf{T}_n$; $\mathbf{T}_n \leftarrow \mathbf{T}_{n+1}$	
9	**pour chaque** sous-pas restant $[t_n, t_{n+1}]$ **faire**	`BOUC_SO`, l. 233
10	$\quad t_m \leftarrow \lambda_2\, t_{n+1} + (1-\lambda_2)\, t_n$	
11	$\quad \mathbf{T}^* \leftarrow$ extrapolation linéaire en t_m depuis $(t_{n-1}, \mathbf{T}_{n-1})$ et $(t_n, \mathbf{T}_n)$	COLI, l. 238-242
12	$\quad$ matériau $\leftarrow f(\mathbf{T}^*, t_m)$; dépendance mécanique : erreur si $\lambda_2 \neq 0$	l. 252-325
13	$\quad \mathbf{K} \leftarrow$ conduction + rayonnement à $\mathbf{T}^*$ (Annexe E) + CHARTHER ; $\mathbf{C} \leftarrow$ capacité	l. 327-406
14	$\quad \mathbf{F} \leftarrow$ flux $Q(t_m) + T$ imposées(t_{n+1}) + convection $T_e(t_m)$ + seconds membres	l. 310-406
15	$\quad (\mathbf{C}/\Delta t + (\frac{1}{2}+\lambda)\mathbf{K})\,\mathbf{T}_{n+1} = (\mathbf{C}/\Delta t + (2\lambda - \frac{1}{2})\mathbf{K})\,\mathbf{T}_n - \lambda\,\mathbf{K}\,\mathbf{T}_{n-1} + \mathbf{F}$	l. 408-431
16	$\quad \mathbf{T}_{n-1} \leftarrow \mathbf{T}_n$; $\mathbf{T}_n \leftarrow \mathbf{T}_{n+1}$	l. 455-461
17	`ESTIMATION.TEMPERATURES` $\leftarrow \mathbf{T}_{n+1}$; `RELAXATION_DUPONT` rendu à PASAPAS	l. 476-486

4.5 Comparaison des trois procédures

Le tableau 2 résume ce qui distingue les trois procédures.

TABLE 2 – Les trois procédures thermiques.

	TRANSNON	TRANSLIN	DUPONT2
Schéma en temps	θ-schéma, $\theta = 1$	θ-schéma, $\theta = 1$	Dupont, $\lambda = \frac{1}{4}$ ($\theta = \frac{3}{4}$ d'un pas à l'autre)
Matériau	réévalué à chaque itération, à $\mathbf{T}_\theta$	constant	évalué une fois, à $\mathbf{T}^*$ extrapolée
Résolutions par sous-pas	jusqu'à MAXITERATION	1	1 ; TRANSNON au 1er pas de chaque appel et si Δt change
Contrôle de convergence	variation de $\Delta\mathbf{T} \leq$ PRECISION	aucun	aucun
Chargements évalués à	t_θ ($= t_1$) ; T imposées à t_1	t_m ($= t_1$) ; T imposées à t_1	mi-pas ; T imposées à t_{n+1}
Rayonnement	oui : matrice à $\mathbf{T}_0$, résidu à $\mathbf{T}_\theta$	non	oui, une fois à $\mathbf{T}^*$
Sources (SOURCE)	oui	non	non
Changement de phase, diffusion	oui	non	non
CHARTHER / PARATHER	oui / oui	non / non	oui / oui

5 Un pas de mécanique : UNPAS

UNPAS fait avancer la mécanique de t à T_I. Il prépare le pas (matériau de fin de pas, chargement, pseudo-chargements, premier second membre), puis lance une boucle de sous-pas, BONOCONV, qui ne compte qu'un tour si les itérations d'équilibre convergent. En cas d'échec, il repart de l'itéré non convergé : c'est la « convergence forcée ».

Glossaire

Symbole	Nom dans le source	Contenu et usage
$\mathbf{u}_n$, $\boldsymbol{\lambda}_n$	ZDEP0	Déplacements de début de (sous-)pas, avec les multiplicateurs (composantes LX). Après un échec, ZDEP0 prend l'itéré non convergé ZDETOT.
$\boldsymbol{\sigma}_n$	ZSIG0, ZSIG1	Contraintes de début de pas, rangées sur FOR0 ; ZSIG1 est leur transport sur GEOM1.
$\boldsymbol{\varepsilon}_n$, $\mathbf{V}_n$, $\boldsymbol{\varepsilon}_n^{in}$	ZDEF0, ZVAR0, ZDEI0	Déformations, variables internes, déformations inélastiques de début de pas.
$\mathbf{D}_n$	ZMAT1 (WTAB.'MAT1')	Matériau de début de pas.
$\mathbf{D}_{n+1}$	ZMAT20, ZMAT21, ZMAT22	Matériau à T_I (PAS_MATE de PAS_ETAT à T_I), rangé sur FOR0, transporté sur GEOM1, puis sur GEOM2.
T_n, T_{n+1}	ZTEMP1, ZTEMP2	Températures de début et de fin de pas vues par la mécanique.
$\mathbf{F}_{n+1}^{ext}$	ZFEXT2, ZFEXT	Chargement à T_I : MECA, FORC, pression convertie en forces en HPP, DIMP, DINC.
—	ZFCONSTA	$[\mathbf{F}_{n+1}^{ext} ; \mathbf{u}_{n+1}^{imp}]$: forces et valeurs imposées des liaisons.
$\mathbf{F}^{suiv}$	ZFSUIV	Forces suiveuses : pression en GD, CHARMECA.
$\Delta\boldsymbol{\varepsilon}^*$	DEPSI	Pseudo-déformation du pas : thermique, DEFI, matériau variable.
$\boldsymbol{\varepsilon}_{n+1}^*$	EPSIF	Déformations imposées totales en fin de pas (thermique et DEFI).

Symbole	Nom dans le source	Contenu et usage
$\mathbf{F}^*$	`DFDEF`	Pseudo-force de $\Delta\boldsymbol{\varepsilon}^*$: $\mathbf{B}^\mathsf{T}\mathbf{D}_{n+1}\Delta\boldsymbol{\varepsilon}^*$; `DSIGM` est la contrainte $\mathbf{D}_{n+1}\Delta\boldsymbol{\varepsilon}^*$.
—	`FSIGF`	Force des déformations imposées totales, $\mathbf{B}^\mathsf{T}\mathbf{D}_{n+1}\boldsymbol{\varepsilon}^*_{n+1}$; ne sert qu'à F_{ref}.
$\mathbf{F}^{int}_n$	`ZF1`	BSIGMA(σ_n) sur GEOM1 (plus $\mathbf{K}^{cst}\mathbf{u}_n$ avec `RIGIDITE_CONSTANTE`).
$\mathbf{A}^\mathsf{T}\boldsymbol{\lambda}_n$, $\mathbf{A}\mathbf{u}_n$	`FREAP`, `FLXINI`	Les deux parties de $\mathbf{A}\cdot[\mathbf{u}_n;\boldsymbol{\lambda}_n]$: forces de liaison et valeurs actuelles des liaisons.
$\mathbf{F}^{ext}_n$	`FEXT0`	$\mathbf{F}^{int}_n + \mathbf{A}^\mathsf{T}\boldsymbol{\lambda}_n$: chargement équilibré en début de pas.
$\mathbf{R}^0$	`RESIDU`	Premier second membre.
—	`ZDFORC`, `ZDFINI`	Incrément de chargement $[\mathbf{F}^{ext}_{n+1}-\mathbf{F}^{ext}_n;\Delta\mathbf{u}^{imp}]$, et le même plus $\mathbf{F}^*$.
$\mathbf{K}$	`ZRAID`	Opérateur des itérations (§ 6.3).
$(\delta\mathbf{u}^0,\boldsymbol{\lambda}^0)$	`ZDEP1`	Première solution, RESO de $\mathbf{K}$ et $\mathbf{R}^0$.
F_{ref}, M_{ref}	`XDENO`, `XDENOM`	Forces et moments de référence du critère (§ 8.1).
$\mathbf{F}^{NL}$	`ZFNONL`	Part non linéaire des forces internes du pas précédent : prédicteur.
a	`AMPL`	Coefficient du prédicteur ; `AMPLT` $= \Delta t/\Delta t_{prec}$.
—	`INIT1`	Vrai si le prédicteur a été appliqué ; le test de convergence est alors sauté à l'itération 1.
s	`knoconv`	Numéro du sous-pas ; `WTAB.'ISOUSPAS'` compte les sous-pas ratés du pas, `ISOUSPPP` ceux du pas précédent.
α	`COEPI`	Fraction de l'intervalle restant visée par le sous-pas : 1, ou `RELAXATION_NONCONV` après une non-convergence détectée.
t_{db}, Δt	`TDEBUT`, `PASDT`	Début du sous-pas et durée restante jusqu'à T_I ; `ZDT` $= \alpha\,\Delta t$.
—	`ZICONV`	Vrai si le sous-pas a convergé.
—	`IVISCO`, `IVIDOM`, `IVIEXT`, `IDYN`, `ISOL`	Lois visqueuses, viscodommage, loi visqueuse externe, dynamique, consolidation.
—	`HPP_EPS`	Prédicteur HPP en cours (option `PREDICTEUR 'HPP'`).

5.1 Le problème du pas

On cherche $\Delta\mathbf{u} = \mathbf{u}_{n+1} - \mathbf{u}_n$ et $\boldsymbol{\lambda}_{n+1}$ vérifiant (2.1) à T_I. UNPAS ne linéarise pas autour de l'itéré courant à chaque itération : il résout une suite de systèmes linéaires avec un opérateur $\mathbf{K}$ en général fixe (§ 6.3), dont le second membre est le déséquilibre courant. Cette section décrit ce qui précède les itérations : l'état de départ, les chargements, et le premier second membre.

5.2 Matériau et chargement de fin de pas

Le matériau de fin de pas $\mathbf{D}_{n+1}$ est évalué à T_I : PAS_ETAT construit l'état (température `ESTIMATION`, temps, champs) et PAS_MATE évalue les propriétés (l. 283-297). Le chargement $\mathbf{F}^{ext}_{n+1}$ est lu à T_I par TIRE (l. 301-347). En HPP, une pression est convertie une fois en forces nodales, par BSIGMA sur le modèle de pression ; en GD, elle devient une force suiveuse, recalculée sur la configuration courante à chaque itération.

5.3 Pseudo-déformations et pseudo-forces

Trois phénomènes produisent une déformation que la structure doit accommoder sans qu'elle provienne d'un déplacement : la dilatation thermique, les déformations imposées (`DEFI`), et la variation

du matériau pendant le pas. UNPAS les regroupe dans une pseudo-déformation (l. 987-1046) :

$$\Delta\boldsymbol{\varepsilon}^* = \underbrace{[\boldsymbol{\varepsilon}^{th}_{n+1} - \boldsymbol{\varepsilon}^{th}_{n}]}_{\text{thermique}} + \underbrace{[\boldsymbol{\varepsilon}^{DEFI}_{n+1} - \boldsymbol{\varepsilon}^{DEFI}_{n}]}_{\text{imposée}} + \underbrace{[\mathbf{D}^{-1}_{n+1} - \mathbf{D}^{-1}_{n}]\boldsymbol{\sigma}_n}_{\text{matériau variable}}. \tag{5.1}$$

Le dernier terme mérite une explication. Le source le calcule par deux appels à ELAS sur $\boldsymbol{\sigma}_n$ (déformation élastique avec le matériau de fin, puis de début). Pour un comportement élastique linéaire, l'incrément de contrainte de Algo 5 vaut $\Delta\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{D}_{n+1}\,(\Delta\boldsymbol{\varepsilon} - \Delta\boldsymbol{\varepsilon}^*)$. À déformation constante ($\Delta\boldsymbol{\varepsilon} = 0$) et sans dilatation, il donne

$$\boldsymbol{\sigma}_{n+1} = \boldsymbol{\sigma}_n - \mathbf{D}_{n+1}(\mathbf{D}^{-1}_{n+1} - \mathbf{D}^{-1}_{n})\boldsymbol{\sigma}_n = \mathbf{D}_{n+1}\,\mathbf{D}^{-1}_{n}\,\boldsymbol{\sigma}_n = \mathbf{D}_{n+1}\,\boldsymbol{\varepsilon}^{el}_{n} : \tag{5.2}$$

la déformation élastique est conservée, et la contrainte suit la variation du module. La loi élastique reste donc totale, $\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{D}(T)\,(\boldsymbol{\varepsilon} - \boldsymbol{\varepsilon}^*)$, au lieu de devenir hypo-élastique. Pour un comportement non linéaire, $\Delta\boldsymbol{\varepsilon}^*$ entier est retiré de l'incrément de déformation transmis à COMP (l. 2443-2447) ; ce que fait ensuite COMP de la différence entre matériau de début et de fin dépend de la loi, et n'a pas été lu.

La pseudo-déformation devient une pseudo-force, assemblée sur la configuration de début de pas (l. 1060-1073) :

$$\mathbf{F}^* = \int_\Omega \mathbf{B}^\mathsf{T}\,\mathbf{D}_{n+1}\,\Delta\boldsymbol{\varepsilon}^*\,\mathrm{d}\Omega. \tag{5.3}$$

5.4 Le premier second membre

Le chargement de début de pas est reconstruit à partir de l'état équilibré, $\mathbf{F}^{ext}_n = \mathbf{F}^{int}_n + \mathbf{A}^\mathsf{T}\boldsymbol{\lambda}_n$, ce qui évite de relire le chargement à t (l. 1158-1168). Le premier second membre est (l. 1129-1204)

$$\mathbf{R}^0 = \begin{Bmatrix} \mathbf{F}^{ext}_{n+1} + \mathbf{F}^{suiv} + \mathbf{F}^* + \mathbf{F}^{rea} - \mathbf{F}^{int}(\boldsymbol{\sigma}_n) \\ \mathbf{u}^{imp}_{n+1} - \mathbf{A}\,\mathbf{u}_n \end{Bmatrix}, \tag{5.4}$$

où $\mathbf{F}^{rea}$ n'existe qu'en dynamique (§ 5.7). La première ligne ne contient pas les réactions : comme les multiplicateurs sont résolus « en total » (§ 6.1), la solution $\boldsymbol{\lambda}^0$ est directement la réaction cherchée. La seconde ligne est l'incrément des valeurs imposées.

5.5 Le prédicteur

À la fin de chaque pas, UNPAS garde la part non linéaire des forces internes (l. 3607-3628) :

$$\mathbf{F}^{NL}_n = \mathbf{K}\,\Delta\mathbf{u}_n - (\mathbf{F}^{int}_{n+1} - \mathbf{F}^{int}_{n}) - \alpha\,\mathbf{F}^*_n. \tag{5.5}$$

C'est la différence entre ce qu'aurait donné l'opérateur des itérations et ce que la loi a réellement produit : elle est nulle pour un pas thermo-élastique. Après un sous-pas raté, elle s'ajoute à celle des sous-pas précédents.

Au pas suivant, on ajoute $a\,\mathbf{F}^{NL}$ au premier second membre (l. 1393-1443), en pariant que la non-linéarité se répète. Le coefficient a est le rapport des incréments de chargement des deux pas, projetés sur la somme des deux premières solutions $\mathbf{z} = \delta\mathbf{u}^0_n + \delta\mathbf{u}^0_{n+1}$:

$$a = \min\left(\frac{\Delta\mathbf{F}_{n+1}\cdot\mathbf{z}}{\Delta\mathbf{F}_n\cdot\mathbf{z}},\ \frac{\Delta t}{\Delta t_{prec}}\right). \tag{5.6}$$

Si l'incrément de chargement est négligeable (fluage, thermique), ou petit devant $\mathbf{F}^{NL}$ (projection de $\mathbf{F}^{NL}$ plus de 200 fois plus grande), on prend $a = \Delta t/\Delta t_{prec}$, ou $a = 0$ si, dans ce cas, le rapport des chargements est inférieur à $-0{,}05$ (décharge). Le prédicteur ne s'applique que si $0 < a < 20$, si le pas précédent a convergé sans sous-pas, s'il était non linéaire ($\|\mathbf{F}^{NL}\|_\infty >$ PRECISION $\cdot\, F_{ref}$), et si le modèle n'a pas changé. Quand il s'applique, le test de convergence est sauté à l'itération 1. En pilotage, on l'applique avec $a = 1$ quand on rejoue une cible.

5.6 Sous-pas et convergence forcée

La boucle `BONOCONV` enchaîne les sous-pas. Le premier vise T_I avec $\alpha = 1$. Si les itérations (Algo 4) échouent et que la convergence forcée est désactivée, UNPAS rend un échec, et PASAPAS s'arrête sur l'erreur 997. Sinon, l'état non convergé devient l'état de départ d'un nouveau sous-pas (l. 3660-3721) :

$$t_{db} \leftarrow t_{db} + \alpha\,(T_I - t_{db}), \qquad \Delta t \leftarrow T_I - t_{db}, \qquad (\mathbf{u}_n, \boldsymbol{\sigma}_n, \mathbf{V}_n, \boldsymbol{\varepsilon}_n, T_n, \text{GEOM1}) \leftarrow \text{itéré non convergé.} \tag{5.7}$$

Avec $\alpha = 1$ (défaut de `RELAXATION_NONCONV`), il ne reste alors plus de temps à intégrer : le sous-pas suivant ne fait que rééquilibrer l'état à T_I. Pour les lois visqueuses, en dynamique et en consolidation, un intervalle nul est une erreur (1155, l. 3672-3674). Avec $\alpha < 1$, la cible du sous-pas est ramenée à $t_{db} + \alpha\,\Delta t$ dès que la non-convergence est détectée (§ 8) ; une fois cette cible atteinte, UNPAS déclare « non convergence due à la relaxation » et repart de là : c'est un vrai sous-découpage du pas. Au-delà de `MAXSOUSPAS` (100) sous-pas ratés, PASAPAS s'arrête sur l'erreur 996 (l. 3718-3721). Un état non convergé n'est donc jamais accepté comme résultat.

Algo 3 UNPAS : préparation et sous-pas — *lignes d'UNPAS*

Entrées : état de début $(\mathbf{u}_n, \boldsymbol{\lambda}_n, \boldsymbol{\sigma}_n, \mathbf{V}_n, \boldsymbol{\varepsilon}_n)$, T_n, T_{n+1}, t, T_I

1	$\mathbf{D}_{n+1} \leftarrow$ matériau à T_I (PAS_ETAT, PAS_MATE)	l. 283-297
2	$\mathbf{F}^{ext} \leftarrow$ chargement à T_I ; pression convertie une fois en HPP	l. 301-347
3	$\Delta\boldsymbol{\varepsilon}^* \leftarrow [\text{EPTH}(T_{n+1}) - \text{EPTH}(T_n)] + [\text{DEFI}_{n+1} - \text{DEFI}_n] + [\mathbf{D}_{n+1}^{-1} - \mathbf{D}_n^{-1}]\,\boldsymbol{\sigma}_n$	l. 987-1046
4	$\mathbf{F}^* \leftarrow \mathbf{B}^{\mathrm{T}}\mathbf{D}_{n+1}\Delta\boldsymbol{\varepsilon}^*$	pseudo-force, l. 1060-1073
5	**si** dynamique : $\mathbf{F}^{rea} \leftarrow \mathbf{M}\mathbf{a}_n + \mathbf{C}\mathbf{v}_n + (4/\Delta t)\,\mathbf{M}\mathbf{v}_n$	l. 407-471
6	$t_{db} \leftarrow t$	
7	**pour** $s = 1 \ldots$ `MAXSOUSPAS` **faire**	BONOCONV, l. 649
8	$\mathbf{K} \leftarrow$ opérateur initial (tableau 3)	l. 709-966
9	$\mathbf{R}^0 \leftarrow [\mathbf{F}^{ext} + \mathbf{F}^{suiv} + \mathbf{F}^* + \mathbf{F}^{rea} - \mathbf{F}^{int}(\boldsymbol{\sigma}_n);\ \mathbf{u}^{imp} - \mathbf{A}\mathbf{u}_n]$	l. 1129-1204
10	$(\delta\mathbf{u}^0, \boldsymbol{\lambda}^0) \leftarrow \text{RESO}(\mathbf{K}, \mathbf{R}^0)$	l. 1252-1322
11	**si** $s = 1$: $F_{ref}, M_{ref} \leftarrow$ références du critère (§ 8.1)	l. 1334-1355
12	**si** le prédicteur s'applique : $\mathbf{R}^0 \leftarrow \mathbf{R}^0 + a\,\mathbf{F}^{NL}$	l. 1393-1443
13	(état, convergé) $\leftarrow$ Algo 4	
14	$\mathbf{F}^{NL} \leftarrow \mathbf{K}\Delta\mathbf{u} - \Delta\mathbf{F}^{int} - \alpha\,\mathbf{F}^*$, cumulée d'un sous-pas à l'autre après un échec	l. 3607-3628
15	**si** convergé : **sortir**	
16	**si** pas de `CONVERGENCE_FORCEE` : **retourner** échec	erreur 997 dans PASAPAS
17	$t_{db} \leftarrow t_{db} + \alpha\,(T_I - t_{db})$; $\Delta t \leftarrow T_I - t_{db}$	$\alpha =$ `COEPI`, l. 3670-3671
18	**si** $\Delta t \approx 0$ et (loi visqueuse ou dynamique ou consolidation) : erreur 1155	l. 3672-3674
19	$\mathbf{u}_n, \boldsymbol{\sigma}_n, \mathbf{V}_n, \boldsymbol{\varepsilon}_n, T_n$, GEOM1 $\leftarrow$ itéré non convergé	l. 3676-3704
20	matériau de début $\leftarrow$ matériau à T_I	l. 700-707
21	**si** $s =$ `MAXSOUSPAS` : erreur 996	l. 3718-3721
22	`ESTIMATION` $\leftarrow \mathbf{u}$, réactions, $\boldsymbol{\sigma}$, $\boldsymbol{\varepsilon}$, $\mathbf{V}$, $\boldsymbol{\varepsilon}^{in}$; $\mathbf{v}$ et $\mathbf{a}$ en dynamique	l. 3733-3828

5.7 Dynamique et consolidation

Glossaire — dynamique

Symbole	Nom dans le source	Contenu et usage
$\mathbf{M}$, $\mathbf{C}$	`WTAB.'MASSE'`, `WTAB.'AMORTISSEMENT'`	Matrices de masse et d'amortissement.
$\mathbf{v}_n$, $\mathbf{a}_n$	`conti.'VITESSES'`, `conti.'ACCELERATIONS'`	Vitesses et accélérations de début de pas.
$\mathbf{F}^{rea}$	`FREA1`	$\mathbf{M}\mathbf{a}_n + \mathbf{C}\mathbf{v}_n$, puis $+(4/\Delta t)\,\mathbf{M}\mathbf{v}_n$: partie du second membre qui ne dépend que du pas précédent.

Symbole	Nom dans le source	Contenu et usage
—	FOPL	Déséquilibre statique de fin de pas, $\mathbf{F}^{ext}+\mathbf{F}^{suiv}-\mathbf{F}^{int}$, soit $\mathbf{M}\mathbf{a}_{n+1}+\mathbf{C}\mathbf{v}_{n+1}$; devient FREA1 au pas suivant.
$1/\Delta t$	UNSURH	Inverse du pas.
—	RECAOP	Faut-il reconstruire l'opérateur dynamique ? Vrai au premier appel et jamais remis à faux.
$\mathbf{v}_{n+1}$, $\mathbf{a}_{n+1}$	VITI, ACCEI	Vitesses et accélérations de fin de pas.
θ_c	TETA	Paramètre du schéma de consolidation, 1.

Le schéma de Newmark. La dynamique utilise le schéma de l'accélération moyenne ($\gamma=\frac{1}{2}$, $\beta=\frac{1}{4}$) :

$$\Delta\mathbf{u}=\Delta t\,\mathbf{v}_n+\frac{\Delta t^2}{4}(\mathbf{a}_n+\mathbf{a}_{n+1}),\qquad \mathbf{v}_{n+1}=\mathbf{v}_n+\frac{\Delta t}{2}(\mathbf{a}_n+\mathbf{a}_{n+1}). \tag{5.8}$$

On en tire $\mathbf{a}_{n+1}=\frac{4}{\Delta t^2}\Delta\mathbf{u}-\frac{4}{\Delta t}\mathbf{v}_n-\mathbf{a}_n$ et $\mathbf{v}_{n+1}=\frac{2}{\Delta t}\Delta\mathbf{u}-\mathbf{v}_n$, qu'on reporte dans $\mathbf{M}\mathbf{a}_{n+1}+\mathbf{C}\mathbf{v}_{n+1}+\mathbf{F}^{int}=\mathbf{F}^{ext}$. L'itération résout donc

$$\left(\mathbf{K}+\tfrac{4}{\Delta t^2}\mathbf{M}+\tfrac{2}{\Delta t}\mathbf{C}\right)\delta\mathbf{u}=\mathbf{F}^{ext}_{n+1}+\underbrace{\mathbf{M}\mathbf{a}_n+\mathbf{C}\mathbf{v}_n+\tfrac{4}{\Delta t}\mathbf{M}\mathbf{v}_n}_{\mathbf{F}^{rea}}-\mathbf{F}^{int}-\tfrac{4}{\Delta t^2}\mathbf{M}\,\Delta\mathbf{u}-\tfrac{2}{\Delta t}\mathbf{C}\,\Delta\mathbf{u}, \tag{5.9}$$

les deux derniers termes étant ajoutés au résidu à chaque itération (l. 3110-3151). En fin de pas, $\mathbf{v}_{n+1}=2\Delta\mathbf{u}/\Delta t-\mathbf{v}_n$ et $\mathbf{a}_{n+1}=2(\mathbf{v}_{n+1}-\mathbf{v}_n)/\Delta t-\mathbf{a}_n$ (l. 3534-3579). Au premier pas, $\mathbf{M}\mathbf{a}_n+\mathbf{C}\mathbf{v}_n$ est calculé comme $\mathbf{F}^{ext}_n-\mathbf{F}^{int}_n$; ensuite, c'est FOPL du pas précédent. L'opérateur dynamique est reconstruit à chaque pas, car RECAOP vaut vrai au premier appel (PAS_DEFA l. 674) et n'est jamais remis à faux ; les tests sur Δt et sur le matériau ne jouent qu'en reprise.

La consolidation. Elle ajoute à l'opérateur le terme de perméabilité $-\theta_c\,\Delta t\,\mathbf{H}$ ($\theta_c=1$), et à $\mathbf{F}^{int}_n$ le flux Δt GNFL$((1-\theta_c)\nabla p_n+\theta_c\nabla p)$ (l. 1146-1155).

6 Les itérations d'équilibre et l'opérateur

Glossaire

Symbole	Nom dans le source	Contenu et usage
i	IT	Numéro de l'itération dans le sous-pas (boucle ETIQ).
$\mathbf{K}$	ZRAID	Opérateur des itérations, blocages compris.
$(\delta\mathbf{u},\boldsymbol{\lambda}^{(i)})$	ZDEP1	Solution de l'itération : correction des déplacements, et multiplicateurs en total.
$(\Delta\mathbf{u}^{(i)},\boldsymbol{\lambda}^{(i)})$	ZDEPT	Incrément cumulé depuis le début du sous-pas ; la partie LX est le multiplicateur total.
$\mathbf{u}^{(i)}$	ZDETOT	Déplacement total, $\mathbf{u}_n+\Delta\mathbf{u}^{(i)}$.
—	GEOM2	Configuration courante en GD, FOR0 + $\mathbf{u}^{(i)}$.
$\boldsymbol{\sigma}^{(i)}$, $\mathbf{V}^{(i)}$	ZSIGF, ZVARF	Contraintes et variables internes rendues par Algo 5.
$\mathbf{F}^{int}$	FEQU2	BSIGMA($\boldsymbol{\sigma}^{(i)}$) sur GEOM2, plus les termes dynamiques.
$\mathbf{A}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\lambda}^{(i)}$, $\mathbf{A}\mathbf{u}^{(i)}$	FCORF, FCORU	Les deux parties de $\mathbf{A}\cdot[\mathbf{u}^{(i)};\boldsymbol{\lambda}^{(i)}]$ (ZCLIM * ZDETOT).
$\mathbf{r}^{(i)}$	RESIDC	Déséquilibre vrai, $\mathbf{F}^{ext}+\mathbf{F}^{suiv}-\mathbf{F}^{int}-\mathbf{A}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\lambda}^{(i)}$: sert au critère.

Symbole	Nom dans le source	Contenu et usage
$\mathbf{R}^{(i)}$	`RESIDU`	Second membre de l'itération suivante, $[\mathbf{F}^{ext} + \mathbf{F}^{suiv} - \mathbf{F}^{int}; \mathbf{u}^{imp} - \mathbf{A}\mathbf{u}^{(i)}]$.
—	`ITACC`	Compteur de l'accélération : ACT3 s'applique quand il est ≤ 0 et $i > 3$; remis à 2 après chaque accélération, à 4 pour la suspendre.
—	`ZNACCE`	Accélération autorisée ; faux avec `K_TANGENT` en FEFP ou SSTE.
$\mathbf{F}_0 \dots \mathbf{F}_3$	`ACFP0` … `ACFP3`	Les quatre derniers résidus, pondérés par $\mathbf{J}$.
$\mathbf{D}_0 \dots \mathbf{D}_2$	`ACFEP0` … `ACFEP2`	Les trois derniers résidus non pondérés, diminués de la correction précédente.
$\mathbf{c}$, $\mathbf{c}^-$	`CORREC`, `CORRECA`	Correction d'ACT3 de l'itération, et celle de l'itération précédente.
$\mathbf{J}$	`ZJAC`	Poids nodaux $1/\sqrt{V_{nud}}$, V_{nud} étant la somme des volumes des éléments qui touchent le nœud (l. 583-588).
$\delta\mathbf{u}^-$	`zdep1d`	Dernière correction de déplacement (sans `LX`) ; sert aux garde-fous d'ACT3 et à l'augmentation.
—	`URG`, `ITURG`, `IT_RECA`, `RECA_N`	Reconstruction de $\mathbf{K}$ en GD : demandée d'urgence, itérations depuis la dernière, itération de la dernière, nombre de reconstructions du sous-pas.
p_K	`ITRCLC`	Période de reconstruction en GD, $\max(20, \texttt{DELTAITER})$ (l. 124-125).
—	`IKTAN`, `NITER_KTANGENT`, `IPERT`	Option `K_TANGENT`, période de recalcul de la tangente, tangente par perturbation.
$\mathbf{K}_t$	`ZRIKTA`, `LASTKTAN`	Tangente de l'itération ; dernière tangente, gardée d'un pas à l'autre.
$\mathbf{K}_\sigma$	`ZKSIG` (`IKSIA`)	Rigidité géométrique (KSIGMA), si `K_SIGMA`.
—	`ZPREK`, `DTTAN`	Précision et pas de temps passés à KTAN : `PRECISINTER` (10^{-8}), et Δt pour les lois visqueuses.
—	`IRATE`, `PASREINI`	Itération non achevée (on repart alors du dernier état accepté) ; réinitialisation encore permise.

6.1 Le système résolu à chaque itération

À l'itération i, on résout le système à point-selle

$$\begin{bmatrix} \mathbf{K} & \mathbf{A}^\mathsf{T} \\ \mathbf{A} & \mathbf{0} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \delta\mathbf{u} \\ \boldsymbol{\lambda}^{(i)} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \mathbf{F}^{ext}_{n+1} + \mathbf{F}^{suiv} - \mathbf{F}^{int}(\boldsymbol{\sigma}^{(i-1)}) \\ \mathbf{u}^{imp}_{n+1} - \mathbf{A}\,\mathbf{u}^{(i-1)} \end{Bmatrix} \qquad \text{(l. 1930-1982).} \tag{6.1}$$

Les déplacements sont résolus en correction, les multiplicateurs en total. Pour le voir, partons de la linéarisation de (2.1) autour de l'itéré $(\mathbf{u}^{(i-1)}, \boldsymbol{\lambda}^{(i-1)})$, avec l'opérateur $\mathbf{K}$:

$$\mathbf{K}\,\delta\mathbf{u} + \mathbf{A}^\mathsf{T}(\boldsymbol{\lambda}^{(i)} - \boldsymbol{\lambda}^{(i-1)}) = \mathbf{r}^{(i-1)} = \mathbf{F}^{ext} + \mathbf{F}^{suiv} - \mathbf{F}^{int} - \mathbf{A}^\mathsf{T}\boldsymbol{\lambda}^{(i-1)}. \tag{6.2}$$

Le terme $\mathbf{A}^\mathsf{T}\boldsymbol{\lambda}^{(i-1)}$ apparaît des deux côtés et s'élimine : on obtient la première ligne de (6.1). Le second membre ne contient donc pas les réactions, et $\boldsymbol{\lambda}^{(i)}$ est directement la réaction courante (l. 2058-2069). Le déséquilibre vrai, qui sert au critère, est ensuite

$$\mathbf{r}^{(i)} = \mathbf{F}^{ext} + \mathbf{F}^{suiv} - \mathbf{F}^{int}(\boldsymbol{\sigma}^{(i)}) - \mathbf{A}^\mathsf{T}\boldsymbol{\lambda}^{(i)}. \tag{6.3}$$

6.2 L'algorithme des itérations

Chaque itération enchaîne quatre étapes : éventuellement reconstruire $\mathbf{K}$, accélérer le second membre, résoudre, puis intégrer la loi et recalculer le déséquilibre.

— **Reconstruire K.** En GD, on reconstruit la rigidité sur la configuration courante GEOM2 toutes les $p_K = \max(20, \texttt{DELTAITER})$ itérations, ou d'urgence (itération abandonnée, bascule HPP → GD, souci de comportement, contact à actualiser) (l. 1540-1795). Cette reconstruction perd l'amortissement et la perméabilité (constat **1.**). Plus de 20 reconstructions dans un sous-pas mettent la non-convergence à vrai (l. 1552-1553). Avec `K_TANGENT`, on recalcule la tangente toutes les `NITER_KTANGENT` itérations à partir de la deuxième (l. 1799-1842).

— **Accélérer.** Aux itérations 4, 6, 8..., on retranche du second membre la correction d'`ACT3` (§ 6.5).

— **Résoudre.** `RESO` résout (6.1) ; en présence de contact, il passe la main à la procédure `UNILATER` (Annexe D). La MAN remplace la correction de la première itération (Annexe B), le pilotage indirect lui ajoute une composante pilotée (Annexe C).

— **Mettre à jour.** $\Delta\mathbf{u} \leftarrow \Delta\mathbf{u} + \delta\mathbf{u}$, $\mathbf{u}^{(i)} = \mathbf{u}_n + \Delta\mathbf{u}$ et, en GD, GEOM2 = FOR0 + $\mathbf{u}^{(i)}$ (l. 2070-2152). Si le critère de l'itération précédente dépasse 10^8, on abandonne l'itération une fois par sous-pas : on revient au dernier état accepté et l'on reconstruit $\mathbf{K}$ (l. 2128-2132).

— **Intégrer et rééquilibrer.** Algo 5 rend $\boldsymbol{\sigma}$, $\mathbf{V}$, $\boldsymbol{\varepsilon}^{in}$ et $\Delta\boldsymbol{\varepsilon}$. On calcule $\mathbf{F}^{int} = \texttt{BSIGMA}(\boldsymbol{\sigma})$ sur GEOM2 (FOR0 en HPP), plus les termes dynamiques, et les forces suiveuses sur GEOM2 (l. 2991-3151). On forme $\mathbf{r}$ et $\mathbf{R}$ (l. 3206-3225), et Algo 6 décide.

Algo 4 ETIQ : itérations d'équilibre *lignes d'UNPAS*

$\Delta\mathbf{u} \leftarrow 0$; $\boldsymbol{\lambda} \leftarrow \boldsymbol{\lambda}_n$; $\Delta\boldsymbol{\varepsilon}_{prec} \leftarrow 0$; $\mathbf{R} \leftarrow \mathbf{R}^0$
pour $i = 1, 2, \ldots$ **faire** — `ETIQ`, l. 1483
  si GD et $i > 1$ et ($i - i_K$ multiple de $\max(20, \texttt{DELTAITER})$, ou urgence) **alors** — l. 1540-1795
    $\mathbf{K} \leftarrow \mathbf{K}_e$(GEOM2) + $\mathbf{K}_\sigma(\boldsymbol{\sigma})$ + blocages + contact + masse — perd **C** et **H**
    si plus de 20 reconstructions dans le sous-pas : NONCONV ← vrai — l. 1552-1553
  si `K_TANGENT` et $i \geq 2$ et i multiple de `NITER_KTANGENT` **alors** — l. 1799-1842
    $\mathbf{K} \leftarrow \texttt{KTAN}(\boldsymbol{\sigma}, \mathbf{V}) + \mathbf{K}_\sigma$ + blocages — ou tangente SSTE, ou KTAN `PERT`
  si $i > 3$ et `ITACC` ≤ 0 **alors** — $i = 4, 6, 8\ldots$, l. 1875-1921
    $\mathbf{R} \leftarrow \mathbf{R} - \texttt{ACT3}$(4 derniers résidus) ; `ITACC` ← 2
  $(\delta\mathbf{u}, \boldsymbol{\lambda}) \leftarrow \texttt{RESO}(\mathbf{K}, \mathbf{R})$ — l. 1930-1982 ; contact : Annexe D
  si MAN et $i = 1$: $\delta\mathbf{u} \leftarrow$ prédicteur asymptotique — Annexe B
  si pilotage indirect : $\delta\mathbf{u} \leftarrow \delta\mathbf{u} + \Delta\eta\,\delta\mathbf{u}_{II}$ — Annexe C
  $\Delta\mathbf{u} \leftarrow \Delta\mathbf{u} + \delta\mathbf{u}$; $\mathbf{u} \leftarrow \mathbf{u}_n + \Delta\mathbf{u}$; en GD : GEOM2 ← FOR0 + $\mathbf{u}$ — λ en total, l. 2070-2152
  si pilotage automatique : normaliser $\Delta\mathbf{u}$, recalculer α — Annexe C
  si le critère précédent dépasse 10^8, une seule fois : abandonner l'itération — l. 2128-2132
  $(\boldsymbol{\sigma}, \mathbf{V}, \boldsymbol{\varepsilon}^{in}, \Delta\boldsymbol{\varepsilon}) \leftarrow$ Algo 5
  $\mathbf{F}^{int} \leftarrow \texttt{BSIGMA}(\boldsymbol{\sigma})$ sur GEOM2 (FOR0 en HPP) [+ $(4/\Delta t^2)\,\mathbf{M}\Delta\mathbf{u} + (2/\Delta t)\,\mathbf{C}\Delta\mathbf{u}$] — l. 2991-3151
  $\mathbf{F}^{suiv} \leftarrow$ pression suiveuse et CHARMECA sur GEOM2
  $\mathbf{r} \leftarrow \mathbf{F}^{ext} + \mathbf{F}^{suiv} - \mathbf{F}^{int} - \mathbf{A}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\lambda}$ — `RESIDC`, pour le critère
  $\mathbf{R} \leftarrow [\mathbf{F}^{ext} + \mathbf{F}^{suiv} - \mathbf{F}^{int};\ \mathbf{u}^{imp} - \mathbf{A}\mathbf{u}]$ — l. 3206-3225
  selon Algo 6 : convergé → **retourner** (état, vrai) ; échec → **retourner** (état, faux)
  $\Delta\boldsymbol{\varepsilon}_{prec} \leftarrow \Delta\boldsymbol{\varepsilon}$

6.3 L'opérateur

L'opérateur des itérations n'est en général pas la tangente. Par défaut, c'est la rigidité élastique, calculée avec le matériau de fin de pas et mémorisée dans `WTAB.RRRR` pour être réutilisée tant que rien n'oblige à la recalculer. Le tableau 3 récapitule les cas.

Ce que cela implique pour la convergence. Avec un opérateur fixe $\mathbf{K}$ et une loi de tangente $\mathbf{K}_t$, l'erreur se propage, près de la solution, comme

$$\mathbf{e}^{(i)} \approx (\mathbf{I} - \mathbf{K}^{-1}\mathbf{K}_t)\,\mathbf{e}^{(i-1)} : \tag{6.4}$$

TABLE 3 – L'opérateur des itérations selon les options.

Situation	Opérateur	Reconstruit	Source
Défaut : HPP, matériau constant	$\mathbf{K}_e(\mathbf{D}_{n+1})$ + blocages	une fois par appel de PASAPAS (RRRR, oubliée en fin d'appel), si la raideur ne contient pas de relations	l. 711-771
Matériau variable (hors α seul)	$\mathbf{K}_e(\mathbf{D}_{n+1})$	chaque pas	PAS_MODL 345-350
Endommagement, viscodommage, céramique	raideur sécante endommagée, HOOK($\mathbf{V}_n$)	chaque pas	l. 713-716
Grands déplacements	$\mathbf{K}_e(\mathbf{x}_n) + \mathbf{K}_\sigma(\sigma_n)$, puis $\mathbf{K}_e(\mathbf{x}^{(i)}) + \mathbf{K}_\sigma(\sigma^{(i)})$	chaque pas, puis toutes les p_K itérations ou en urgence	l. 961-966, 1540-1795
K_TANGENT	itération 1 : LASTKTAN, sinon KTAN($\sigma_n, \mathbf{V}_n, \Delta t = 0$) ; ensuite KTAN($\sigma^{(i)}, \mathbf{V}^{(i)}$)	chaque itération à partir de la 2e	l. 912-956, 1799-1842
K_TANGENT_PERT	tangente par perturbation de l'intégration ($C_1 = 10^{-3}$, $C_2 = C_1/100$)	idem	l. 1809-1821
FEFP ; SSTE avec K_TANGENT	tangente cohérente rendue par ECFE ou SSTE	chaque itération	l. 2179-2188, 2457
Dynamique / consolidation	$+ \frac{4}{\Delta t^2}\mathbf{M} + \frac{2}{\Delta t}\mathbf{C}$ / $-\theta_c \Delta t\, \mathbf{H}$	chaque pas (RECAOP)	l. 789-855
Contact	+ relations unilatérales RFCO	chaque sous-pas, à chaque reconstruction en GD ; contrôle à convergence	l. 861-908
Divers	RIGIDITE_CONSTANTE, rigidité augmentée, ADDI_MATRICE de CHARMECA, advection	avec l'opérateur	l. 737-762, 1102-1104

la convergence est linéaire, d'autant plus lente que la tangente s'écarte de la rigidité élastique (plasticité étendue, adoucissement). C'est ce qui justifie l'accélération ACT3, qui extrapole à partir des itérés précédents, et le seuil élevé d'itérations (250 par défaut). En élasticité linéaire, $\mathbf{K} = \mathbf{K}_t$ et l'équilibre est atteint dès la première itération ; mais le critère en déformation exige au moins une seconde itération dès que le pas déforme de plus de 10^{-4} (§ 8).

Rigidité géométrique. En GD, K_SIGMA est vrai par défaut avec l'hypothèse QUADRATIQUE (défaut des GD) ou si STABILITE est faux (PAS_DEFA l. 1428-1439). $\mathbf{K}_\sigma(\sigma)$ (KSIGMA) est alors ajoutée à l'opérateur initial (calculée avec σ_n sur GEOM1, sauf en prédicteur HPP) et à chaque reconstruction. Au sens classique, c'est $\int_\Omega \mathbf{G}^\mathsf{T}\, \boldsymbol{\Sigma}\, \mathbf{G}\, \mathrm{d}\Omega$, où $\mathbf{G}$ contient les dérivées des fonctions de forme et $\boldsymbol{\Sigma}$ les contraintes ; elle rend compte de la raideur apportée par l'état de contrainte (flambage, membranes tendues).

6.4 KTAN n'est pas la tangente algorithmique

L'opérateur KTAN (routines Fortran KTANGE, KTANGA, DOHOT1, PENT1) ne reçoit que l'état $(\sigma, \mathbf{V})$, le matériau, une précision PREC et un pas de temps : jamais l'incrément de déformation. En chaque point de Gauss, il teste où se trouve la contrainte équivalente σ_{eq} par rapport au seuil courant $\sigma_y(p)$ (p : déformation plastique cumulée) :

$$\mathbf{D}_t = \begin{cases} \mathbf{D} & \text{si } \sigma_{eq} < (1 - \mathrm{PREC})\, \sigma_y(p), \\ \mathbf{D} - \beta\, \mathbf{s} \otimes \mathbf{s} & \text{si } |\sigma_{eq} - \sigma_y(p)| \le \mathrm{PREC}\, \sigma_y(p), \\ \text{erreur 275} & \text{si } \sigma_{eq} > (1 + \mathrm{PREC})\, \sigma_y(p), \end{cases} \tag{6.5}$$

où **s** est le déviateur des contraintes. Pour le critère de von Mises, le source (`D0H0T1`) calcule

$$\beta = \frac{9E\,(E - E_t)}{2\,\sigma_{\acute{e}q}^2\,(1+\nu)\,[3(E-E_t) + 2(1+\nu)E_t]}, \qquad E_t = \frac{H'E}{H'+E}, \tag{6.6}$$

H' étant la pente de la courbe d'écrouissage en p (`PENT1`). Avec $G = E/2(1+\nu)$, cette expression vaut $\beta = 9G^2/((3G + H')\,\sigma_{\acute{e}q}^2)$: c'est la tangente élasto-plastique *continue* classique. La tangente algorithmique d'un retour radial dépend en outre de l'incrément (facteur $1 - 3G\Delta p/\sigma_{\acute{e}q}^{trial}$ sur la partie déviatorique) ; KTAN ne peut pas la produire.

Trois conséquences. Au-dessus de la surface, KTAN s'arrête sur l'erreur 275 au lieu de revenir à l'élastique, contrairement à ce qu'annonce sa notice. Les modèles sans tangente codée reçoivent la matrice élastique. UNPAS passe PREC = `PRECISINTER` = 10^{-8} ($5 \cdot 10^{-7}$ en visqueux) : la tangente dépend donc de la précision avec laquelle COMP a ramené σ sur la surface (constat **12.**). Le source d'UNPAS écrit d'ailleurs « cohérente » entre guillemets (l. 930, l. 944). Seuls KTAN PERT (`KTAPER`, qui dérive numériquement l'intégration autour de l'incrément courant), ECFE et SSTE fournissent une tangente cohérente avec l'intégration. Enfin, `K_TANGENT` est ignoré, avec un message, si le modèle n'est ni plastique ni visqueux (l. 203-207).

6.5 L'accélération ACT3

Ce que calcule ACT3. L'opérateur reçoit trois champs « primaux » $\mathbf{D}_0, \mathbf{D}_1, \mathbf{D}_2$ et quatre champs « duaux » $\mathbf{F}_0, \ldots, \mathbf{F}_3$, l'indice 0 désignant le plus récent. Il cherche la combinaison affine des duaux de norme minimale,

$$\min_{x_1,x_2,x_3} \left\| \mathbf{F}_0 + \sum_{j=1}^{3} x_j\,(\mathbf{F}_j - \mathbf{F}_0) \right\|_2, \tag{6.7}$$

en résolvant par élimination de Gauss les équations normales

$$\sum_{k=1}^{3} \left[(\mathbf{F}_j - \mathbf{F}_0) \cdot (\mathbf{F}_k - \mathbf{F}_0) \right] x_k = -\,\mathbf{F}_0 \cdot (\mathbf{F}_j - \mathbf{F}_0), \qquad j = 1,2,3, \tag{6.8}$$

puis rend la combinaison correspondante des primaux,

$$\mathbf{c} = (x_1 + x_2 + x_3)\,\mathbf{D}_0 + (x_2 + x_3)\,\mathbf{D}_1 + x_3\,\mathbf{D}_2. \tag{6.9}$$

Si les primaux sont les pas successifs, $\mathbf{D}_j = \mathbf{P}_j - \mathbf{P}_{j+1}$, on a $\mathbf{c} = -\sum_j x_j(\mathbf{P}_j - \mathbf{P}_0)$: c'est l'extrapolation d'Anderson à mémoire 3. Plusieurs garde-fous complètent l'algorithme : réduction à deux puis une direction si le système est singulier (message 859), renoncement si rien n'est exploitable (860), « plan B » si le résidu oscille entre deux états (858), et refus d'une extrapolation qui retomberait sur l'un des points fournis.

Ce que lui passe UNPAS. Les duaux sont les quatre derniers résidus, sans les composantes FLX, pondérés par $\mathbf{J} : \mathbf{F}_k = \mathbf{J}\,\mathbf{r}^{(i-k)}$. La pondération $1/\sqrt{V_{nud}}$ rend la norme euclidienne comparable à une norme L^2 : sans elle, les nœuds des petites mailles, qui portent de petites forces nodales, compteraient moins. Les primaux sont ces mêmes résidus, non pondérés, diminués de la correction appliquée à l'itération précédente : $\mathbf{D}_k = \mathbf{r}^{(i-k)} - \mathbf{c}^{(i-k-1)}$ (l. 1882-1887). La correction est retranchée du second membre, $\mathbf{R} \leftarrow \mathbf{R} - \mathbf{c}$ (l. 1914). Comme l'opérateur $\mathbf{K}$ est fixe, retrancher $\mathbf{c}$ du second membre revient à modifier la correction de déplacement de $-\mathbf{K}^{-1}\mathbf{c}$.

Garde-fous de UNPAS. Avec `STABILITE` (vrai par défaut) ou en pilotage, on compare le travail du résidu sur la dernière correction avant et après accélération, $w_0 = \mathbf{r} \cdot \delta\mathbf{u}^-$ et $w = (\mathbf{r} - \mathbf{c}) \cdot \delta\mathbf{u}^-$. Si $w/w_0 \le 0$, l'accélération est rétrograde et on l'annule ; si w/w_0 dépasse une limite $L = 10^5$ ($L = 1$ quand $w_0 < 0$), on la multiplie par $L/(w/w_0)$ (l. 1896-1912).

Quand. `ITACC` est décrémenté au début de chaque itération et remis à 2 après chaque accélération : `ACT3` s'applique aux itérations 4, 6, 8... Il est suspendu, en remettant `ITACC` à 4, après certains événements : souci de résolution (l. 2027), itération abandonnée (l. 1507), convergence refusée pour bascule HPP → GD, souci de comportement ou contact à actualiser (l. 3408), reconstruction de $\mathbf{K}$ à l'itération 2 (l. 1792), relaxation (l. 3453), et, en GD, non-convergence détectée plus de 3 itérations après la dernière reconstruction (l. 3447). Selon que la remise à 4 a lieu avant ou après le décrément, la suspension dure 3 ou 4 itérations. `ACT3` reste actif avec `K_TANGENT`, sauf en FEFP et en SSTE (l. 210-212).

7 L'intégration du comportement et les configurations

Glossaire

Symbole	Nom dans le source	Contenu et usage
N	`nsoincr`, `nsoincrn`	Nombre de sous-incréments de l'itération (`SOUS_INCREMENT`, 1 par défaut), et valeur proposée pour l'itération suivante.
$\Delta\varepsilon_{max}$	`DEPS_MAX`	Incrément de déformation visé par sous-incrément en GD, $5\cdot10^{-3}$; avec `RECALCUL_SOUSINC` (vrai sauf si `SOUS_INCREMENT` est donné).
$\Delta\mathbf{u}_k$	`ZDEPTI`	$\Delta\mathbf{u}/N$; `ZDEPTI2` et `ZDEPTI2n` valent $\pm\Delta\mathbf{u}_k/2$.
$\mathbf{x}_{k-\frac{1}{2}}$, $\mathbf{x}_k$	`GEOMM`, `GEOMF`	Configurations de mi- et de fin de sous-incrément : $\mathbf{x}_n + (k-\frac{1}{2})\Delta\mathbf{u}/N$ et $\mathbf{x}_n + k\,\Delta\mathbf{u}/N$.
$\Delta\boldsymbol{\varepsilon}_k$, $\Delta\boldsymbol{\varepsilon}$	`DEPSTa`, `DEPST`	Incrément de déformation du sous-incrément, et cumul sur le pas.
$\boldsymbol{\sigma}_{k-1}$, $\boldsymbol{\varepsilon}_{k-1}$, $\mathbf{V}_{k-1}$, $\boldsymbol{\varepsilon}^{in}_{k-1}$	`ZSIG0a`, `ZDEF0a`, `ZVAR0a`, `ZDEI0a`	État au début du sous-incrément.
$\Delta\boldsymbol{\sigma}_k$, $\Delta\boldsymbol{\sigma}$	`DSIGTa`, `DSIGT`	Incrément de contrainte du sous-incrément, ramené sur FOR0, et cumul.
t_{k-1}, t_k	`tsodeb`, `tsofin`	$t_{db} + \alpha\,\Delta t\,(k-1)/N$ et $t_{db} + \alpha\,\Delta t\,k/N$.
$T(t_{k-1})$, $T(t_k)$	`TETDE`, `TETDF`	$T_n + \frac{k-1}{N}(T_{n+1}-T_n)$ et $T_n + \frac{k}{N}(T_{n+1}-T_n)$.
—	`LAG_TOT`	Configuration de l'intégration : 1 `TOTAL`, 2 `FIN_PAS`, 3 `MI_PAS` (défaut en GD), 0 hors GD et en endommagement.
—	`HYPDEF`, `MEPSIL`	Hypothèse de déformation (`HYPOTHESE_DEFORMATIONS`) ; UNPAS la recopie dans l'option globale `OPTI 'EPSI'` (l. 174), que lit CONF.
—	`ZGRDU0`, `D_GR_U`	Gradient du déplacement total sur FOR0, et son incrément : transmis à COMP pour les lois `UTILISATEUR` en GD.
$\Delta\varepsilon^{pas}_{max}$	`DPSMAX`	$\|\Delta\boldsymbol{\varepsilon}\|_\infty$, sur les composantes de déformation.

7.1 Les sous-incréments

Quand la loi n'est pas élastique linéaire, on découpe l'incrément de l'itération en N sous-incréments égaux, $\Delta\mathbf{u}_k = \Delta\mathbf{u}/N$, intégrés l'un après l'autre (boucle `sousinc`, l. 2224). En GD, avec `RECALCUL_SOUSINC`, N est ajusté d'une itération à l'autre pour que chaque sous-incrément déforme d'environ `DEPS_MAX` (l. 2367-2370) :

$$N \leftarrow \min\Big(20,\ \max\left(1,\ N-3,\ \lfloor \Delta\varepsilon^{pas}_{max}/\Delta\varepsilon_{max} \rfloor + 1\right)\Big). \tag{7.1}$$

N peut donc baisser de 3 au plus d'une itération à l'autre. Le temps et la température sont interpolés dans le sous-incrément :

$$t_k = t_{db} + \alpha\,\Delta t\,\frac{k}{N}, \qquad T(t_k) = T_n + \frac{k}{N}(T_{n+1}-T_n) \qquad \text{(l. 2467-2485)}. \tag{7.2}$$

Le temps est mis à l'échelle par α (cible réduite après une relaxation), la température ne l'est pas (constat **15.**).

7.2 L'incrément de déformation

En GD avec une hypothèse non linéaire. On se place sur la configuration de mi-sous-incrément $\mathbf{x}_{k-\frac{1}{2}}$ et l'on calcule (l. 2245-2299)

$$\Delta\boldsymbol{\varepsilon}_k = \mathbf{E}_{\mathbf{x}_{k-\frac{1}{2}}}(\tfrac{1}{2}\Delta\mathbf{u}_k) - \mathbf{E}_{\mathbf{x}_{k-\frac{1}{2}}}(-\tfrac{1}{2}\Delta\mathbf{u}_k), \qquad \mathbf{E}(\mathbf{a}) = \tfrac{1}{2}(\nabla\mathbf{a} + \nabla\mathbf{a}^{\mathsf{T}} + \nabla\mathbf{a}^{\mathsf{T}}\nabla\mathbf{a}), \tag{7.3}$$

les gradients étant pris par rapport à $\mathbf{x}_{k-\frac{1}{2}}$. $\mathbf{E}$ est la déformation de Green-Lagrange que calcule `EPSI 'QUAD'` : le Fortran ajoute à la partie linéaire (`BST`) le terme $\frac{1}{2}\nabla\mathbf{a}^{\mathsf{T}}\nabla\mathbf{a}$ (`BST2`). Ce terme est pair en $\mathbf{a}$; il s'annule exactement dans la différence, et il reste

$$\Delta\boldsymbol{\varepsilon}_k = \tfrac{1}{2}(\nabla_{\mathbf{x}_{k-\frac{1}{2}}}\Delta\mathbf{u}_k + \nabla_{\mathbf{x}_{k-\frac{1}{2}}}\Delta\mathbf{u}_k^{\mathsf{T}}) = \operatorname{sym}\nabla_{\mathbf{x}_{k-\frac{1}{2}}}\Delta\mathbf{u}_k. \tag{7.4}$$

C'est la règle du point milieu appliquée au taux de déformation $\mathbf{d} = \operatorname{sym}\nabla_{\mathbf{x}}\mathbf{v}$: $\int \mathbf{d}\,\mathrm{d}t \approx \operatorname{sym}\nabla_{\mathbf{x}_{mid}}\Delta\mathbf{u}$, qui s'annule exactement pour une rotation rigide (les deux termes sont alors égaux) et reste du second ordre. Le calcul est le même pour `QUADRATIQUE`, `TRUESDELL`, `JAUMANN` et `UTILISATEUR` ; seul le transport diffère (§ 7.3). En endommagement, viscodommage et céramique, on calcule directement `EPSI 'LINE'` sur $\mathbf{x}_{k-\frac{1}{2}}$, ce qui revient au même pour les éléments massifs. Si le calcul échoue (jacobien négatif, déformation supérieure à 1000), on prend la déformation linéaire sur la configuration de début de pas, avec un message ; en augmentation automatique, on annule plutôt le sous-incrément (§ 9.6).

Sinon. $\Delta\boldsymbol{\varepsilon}_k = \operatorname{sym}\nabla\Delta\mathbf{u}_k$ sur la configuration de début de pas (l. 2303-2320), soit FOR0 en HPP.

7.3 Transport des champs et configurations

Ce que font FORM et CONF. Une configuration est un jeu de coordonnées nodales ; `FORM` active une configuration, ou la crée en ajoutant un déplacement aux coordonnées courantes. Chaque champ par élément mémorise la configuration sur laquelle il a été calculé. `CONF` (Fortran `CONFIG`, `PIOCAP`) pousse un champ de sa configuration $\mathbf{x}$ vers la configuration courante $\mathbf{y}$, avec $\mathbf{F} = \partial\mathbf{y}/\partial\mathbf{x}$ et $J = \det\mathbf{F}$:

$$\boldsymbol{\sigma} \;\mapsto\; J^{-1}\,\mathbf{F}\,\boldsymbol{\sigma}\,\mathbf{F}^{\mathsf{T}}, \qquad \boldsymbol{\varepsilon} \;\mapsto\; \mathbf{F}^{-\mathsf{T}}\,\boldsymbol{\varepsilon}\,\mathbf{F}^{-1} \qquad \text{(PIOCAF)} \tag{7.5}$$

pour les hypothèses `LINEAIRE`, `QUADRATIQUE` et `TRUESDELL`. Avec `JAUMANN`, le champ est seulement tourné, $\boldsymbol{\sigma} \mapsto \mathbf{R}\,\boldsymbol{\sigma}\,\mathbf{R}^{\mathsf{T}}$, $\mathbf{R}$ venant de la décomposition polaire $\mathbf{F} = \mathbf{R}\mathbf{U}$ (`JAUCAU`). Avec `UTILISATEUR`, ou pour une loi UMAT, il est recopié tel quel. Ce n'est donc pas un simple changement d'étiquette, contrairement à ce que laisse entendre sa notice.

La chaîne de transport dans UNPAS.

1. $\Delta\boldsymbol{\varepsilon}_k$, calculé sur $\mathbf{x}_{k-\frac{1}{2}}$, est ramené sur FOR0 par `CONF` (l. 2286-2296). Avec $\mathbf{F}_{k-\frac{1}{2}} = \partial\mathbf{x}_{k-\frac{1}{2}}/\partial\mathbf{X}$, la formule (7.5) donne $\mathbf{F}_{k-\frac{1}{2}}^{\mathsf{T}}\,\Delta\boldsymbol{\varepsilon}_k\,\mathbf{F}_{k-\frac{1}{2}}$: c'est l'incrément de déformation de Green-Lagrange au point milieu.
2. $\boldsymbol{\sigma}$, $\boldsymbol{\varepsilon}$ et $\Delta\boldsymbol{\varepsilon}_k$ sont ensuite poussés sur la configuration de l'intégration choisie par `LAGRANGIEN` (l. 2334-2352) : FOR0 (`TOTAL`), $\mathbf{x}_k$ (`FIN_PAS`) ou $\mathbf{x}_{k-\frac{1}{2}}$ (`MI_PAS`, défaut en GD).
3. `COMP` intègre la loi sur cette configuration ; $\Delta\boldsymbol{\sigma}_k$ est ramené sur FOR0 (l. 2918-2928) et cumulé.

4. Pour les forces internes, σ est poussée de FOR0 sur GEOM2 avant BSIGMA (l. 2995-3006).

La contrainte rangée sur FOR0 est donc de type Piola-Kirchhoff 2, $\mathbf{S} = J\,\mathbf{F}^{-1}\sigma\,\mathbf{F}^{-\mathsf{T}}$, et BSIGMA reçoit la contrainte de Cauchy correspondante. En `LAGRANGIEN TOTAL`, COMP travaille en $(\mathbf{S}, \mathbf{E})$ sur FOR0 : une loi élastique y devient Saint-Venant-Kirchhoff. En `MI_PAS`, COMP reçoit la contrainte de Cauchy poussée sur $\mathbf{x}_{k-\frac{1}{2}}$ et l'incrément sym $\nabla_{\mathbf{x}_{k-\frac{1}{2}}} \Delta\mathbf{u}_k$: c'est une loi incrémentale en Cauchy, avec un transport convectif de type Truesdell entre configurations. Avec `JAUMANN`, le transport se réduit à une rotation, faite en deux `CONF` successifs (FOR0 vers GEOM1, puis vers la cible) ; avec `UTILISATEUR`, il n'y en a pas, mais COMP reçoit les gradients de déplacement de début et de fin de sous-incrément, dont la loi UMAT peut tirer $\mathbf{F}$ (l. 2505-2515).

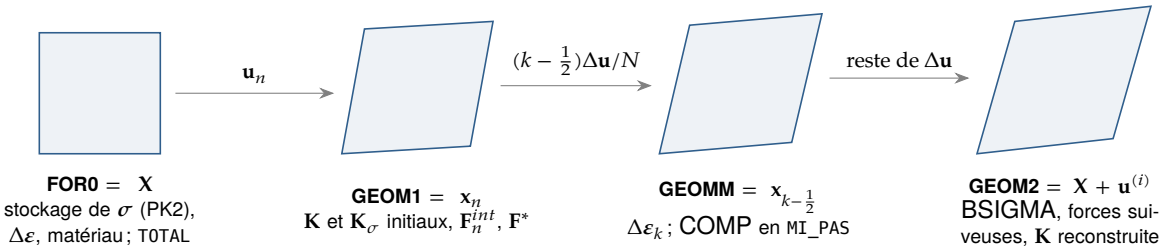


FIGURE 3 – Les configurations en grands déplacements. Les flèches désignent ici la transformation d'une configuration à la suivante, et non un enchaînement de calculs. GEOMF = $\mathbf{x}_k$ (fin de sous-incrément, `FIN_PAS`) n'est pas dessinée.

TABLE 4 – Les configurations et leur usage.

Configuration	Définition	Utilisée pour
`GEOREF0` = `FOR0`	au premier appel de PASAPAS	matériau à T_I, stockage de σ et $\Delta\varepsilon$, lagrangien total (`LAG_TOT` 1, et 0 en endommagement)
`GEOM1` = `GE0_DEB`	HPP : FOR0. GD et FEFP : $\mathbf{X} + \mathbf{u}_n$, actualisée après chaque pas	K et $\mathbf{K}_\sigma$ initiaux, $\mathbf{F}_n^{int}$, pseudo-forces, thermique de la passe 1
`GEOMM`	$\mathbf{x}_n + (k-\frac{1}{2})\,\Delta\mathbf{u}/N$	$\Delta\varepsilon_k$; COMP en `REACTUALISE` ou `MI_PAS` (`LAG_TOT` 3, défaut en GD)
`GEOMF`	$\mathbf{x}_n + k\,\Delta\mathbf{u}/N$	COMP en `FIN_PAS` (`LAG_TOT` 2)
`GEOM2`	FOR0 + $\mathbf{u}^{(i)}$, à chaque itération	BSIGMA, pression suiveuse (sans raideur de chargement), reconstruction de K, $\mathbf{K}_\sigma$, KTAN, contact ; devient `WTAB.FOR`

Le prédicteur HPP. Avec `PREDICTEUR 'HPP'`, UNPAS converge d'abord avec les forces internes calculées sur la configuration de début de pas et des précisions divisées par 10, puis il « passe en grands déplacements » et continue (l. 3401-3412). Le contact force les grands déplacements.

7.4 L'intégration de la loi

Élasticité linéaire. Sans plasticité ni viscosité, l'incrément de contrainte est direct (l. 2422-2432) :

$$\Delta\sigma_k = \mathbf{D}_{n+1}\Big(\Delta\varepsilon_k - \frac{\alpha}{N}\,\Delta\varepsilon^*\Big). \tag{7.6}$$

Loi non linéaire. On retire d'abord la part de pseudo-déformation du sous-incrément, $\Delta\boldsymbol{\varepsilon}_k \leftarrow \Delta\boldsymbol{\varepsilon}_k - \frac{\alpha}{N}\Delta\boldsymbol{\varepsilon}^*$ (l. 2443-2447), puis on appelle COMP avec deux états (l. 2467-2539) :

$$\text{initial} : (\boldsymbol{\varepsilon}_{k-1},\ \boldsymbol{\sigma}_{k-1},\ \mathbf{V}_{k-1},\ \boldsymbol{\varepsilon}^{in}_{k-1},\ T(t_{k-1}),\ t_{k-1},\ \mathbf{D}_n), \tag{7.7}$$

$$\text{final} : (\boldsymbol{\varepsilon}_{k-1} + \Delta\boldsymbol{\varepsilon}_k,\ T(t_k),\ t_k,\ \mathbf{D}_{n+1}), \tag{7.8}$$

et COMP rend $\boldsymbol{\sigma}_k$, $\mathbf{V}_k$, $\boldsymbol{\varepsilon}^{in}_k$. En non local, on régularise ensuite $\mathbf{V}$ et l'on rappelle COMP (Annexe A).

7.5 Deux intégrateurs particuliers : FEFP et SSTE

FEFP (`FEFP_FORMULATION`). Plasticité multiplicative, $\mathbf{F} = \mathbf{F}_e\mathbf{F}_p$, pour les modèles VMT_FEFP, RHMC_FEFP, POWDER_FEFP et POWDERCAP_FEFP. PAS_DEFA coupe les grands déplacements « classiques » et force K_SIGMA, K_TANGENT et RECARI, et coupe SUBSTEPPING (PAS_DEFA l. 1479-1485). L'opérateur ECFE intègre la loi directement à partir du déplacement total (ou de l'incrément en lagrangien réactualisé) (l. 2174-2205). Dans le Fortran (FEFP2, ADFEFP), le retour est exponentiel : on passe en déformations logarithmiques principales du tenseur élastique $\mathbf{b}_e$, $\varepsilon_a = \frac{1}{2}\ln\lambda_a^2$, on y fait le retour, puis on reconstruit $\mathbf{b}_e = \sum_a e^{2(\varepsilon_a - \Delta p_a)}\,\mathbf{n}_a \otimes \mathbf{n}_a$, avec une recherche linéaire sauf pour un des modèles de poudre. ECFE rend $\boldsymbol{\sigma}$, $\mathbf{V}$, $\mathbf{b}_e$ (rangé dans DEFORMATIONS_INELASTIQUES) et la tangente cohérente : on obtient un Newton complet, sans ACT3, et le critère en déformation porte alors sur $\mathbf{b}_e$.

SSTE (`SUBSTEPPING`). Intégration avec sous-découpage au point de Gauss pour les modèles J2, RH_COULOMB et MRS_LADE (l. 2456-2462). Dans le Fortran (SBSTEP), un sous-pas raté est coupé en deux, et la tangente cohérente est composée sous-pas par sous-pas par la règle de dérivation en chaîne. Cette tangente ne sert d'opérateur qu'avec K_TANGENT ; sinon, l'opérateur reste la rigidité élastique. NMAXSUBSTEPS vaut 1 par défaut : sans réglage, il n'y a pas de vrai sous-découpage. SSTE repart de $\mathbf{V}_n$ à chaque sous-incrément k, dont seule la dernière composante est mise à jour (l. 2458-2460).

Algo 5 Intégration du comportement *lignes d'UNPAS*

Entrées : $\Delta\mathbf{u}$, $\mathbf{x}_n$, état de début $(\boldsymbol{\sigma}_n, \mathbf{V}_n, \boldsymbol{\varepsilon}_n, \boldsymbol{\varepsilon}^{in}_n)$, T_n, T_{n+1}, t_{db}, α

- **si** FEFP : $(\mathbf{K}_t, \boldsymbol{\sigma}, \mathbf{V}, \mathbf{b}_e) \leftarrow$ ECFE($\mathbf{u}$, ou $\Delta\mathbf{u}$ en réactualisé) ; $\mathbf{K} \leftarrow \mathbf{K}_t$ + blocages ; **retourner** — l. 2174-2205
- $N \leftarrow$ SOUS_INCREMENT ; en GD, ajusté d'une itération à l'autre pour $\|\Delta\boldsymbol{\varepsilon}_k\|_\infty \le$ DEPS_MAX — l. 2217, 2367-2370
- **pour** $k = 1 \dots N$ **faire** — sousinc, l. 2224
  - $\Delta\mathbf{u}_k \leftarrow \Delta\mathbf{u}/N$
  - **si** GD et hypothèse non linéaire **alors** — l. 2245-2299
    - $\mathbf{x}_{mid} \leftarrow \mathbf{x}_n + (k - \frac{1}{2})\,\Delta\mathbf{u}/N$
    - $\Delta\boldsymbol{\varepsilon}_k \leftarrow \mathbf{E}_{\mathbf{x}_{mid}}(\Delta\mathbf{u}_k/2) - \mathbf{E}_{\mathbf{x}_{mid}}(-\Delta\mathbf{u}_k/2)$ — $= \operatorname{sym}\nabla_{\mathbf{x}_{mid}}\Delta\mathbf{u}_k$
    - **si** jacobien négatif : $\Delta\boldsymbol{\varepsilon}_k \leftarrow$ déformation linéaire sur $\mathbf{x}_n$
  - **sinon**
    - $\Delta\boldsymbol{\varepsilon}_k \leftarrow \operatorname{sym}\nabla\Delta\mathbf{u}_k$ sur la configuration de début de pas — l. 2303-2320
  - transporter $\Delta\boldsymbol{\varepsilon}_k$ sur FOR0 ; en GD, $\boldsymbol{\sigma}$, $\boldsymbol{\varepsilon}$ et $\Delta\boldsymbol{\varepsilon}_k$ sur la configuration LAGRANGIEN — l. 2334-2352
  - **si** élastique linéaire **alors**
    - $\Delta\boldsymbol{\sigma}_k \leftarrow \mathbf{D}_{n+1}\,(\Delta\boldsymbol{\varepsilon}_k - \alpha\,\Delta\boldsymbol{\varepsilon}^*/N)$ — l. 2422-2432
  - **sinon**
    - $\Delta\boldsymbol{\varepsilon}_k \leftarrow \Delta\boldsymbol{\varepsilon}_k - \alpha\,\Delta\boldsymbol{\varepsilon}^*/N$ — l. 2443-2447
    - **si** SUBSTEPPING **alors**
      - $(\boldsymbol{\sigma}, \mathbf{V}, \boldsymbol{\varepsilon}^{in}, \mathbf{K}_t) \leftarrow \mathrm{SSTE}(\boldsymbol{\sigma}, \mathbf{V}_n, \Delta\boldsymbol{\varepsilon}_k)$ — l. 2456-2462
    - **sinon**
      - initial $\leftarrow (\boldsymbol{\varepsilon}, \boldsymbol{\sigma}, \mathbf{V}, \boldsymbol{\varepsilon}^{in}, T(t_{k-1}), t_{k-1}$, matériau de début$)$
      - final $\leftarrow (\boldsymbol{\varepsilon} + \Delta\boldsymbol{\varepsilon}_k, T(t_k), t_k$, matériau à $T_I)$
      - $(\boldsymbol{\sigma}, \mathbf{V}, \boldsymbol{\varepsilon}^{in}) \leftarrow \mathrm{COMP}(\text{initial}, \text{final})$ — l. 2467-2539
      - **si** non local : régulariser $\mathbf{V}$, puis rappeler COMP — Annexe A
  - $\boldsymbol{\sigma} \leftarrow \boldsymbol{\sigma} + \Delta\boldsymbol{\sigma}_k$, ramenée sur FOR0 — l. 2918-2928

24 **retourner** σ, $\mathbf{V}$, ε^{in}, $\Delta\varepsilon = \sum_k \Delta\varepsilon_k$

8 Les critères de convergence et de non-convergence

Glossaire

Symbole	Nom dans le source	Contenu et usage
F_{ref}, M_{ref}	`XDENO`, `XDENOM`	Force et moment de référence, calculés au premier sous-pas et gardés pour tout le pas.
—	`MZDEP1M`, `MZFM`	$\|\delta\mathbf{u}^0\|_\infty$ sur les translations, et $\|\mathbf{F}_n^{int} + \mathbf{F}^\varepsilon\|_\infty$: ingrédients de F_{ref}.
$\|\mathbf{r}\|_{\infty,F}$	`XNUMF`	Maximum du résidu sur les composantes de force, hors moments, fluide (`FP`, `FPQ`, `FTP`) et `FLX`.
—	`XNUMG`	Maximum de $\|\mathbf{A}\cdot[\Delta\mathbf{u}^{(i)} - \Delta\mathbf{u}^{(i-1)}; \boldsymbol{\lambda}^{(i)} - \boldsymbol{\lambda}^{(i-1)}]\|$: variation des réactions, et des valeurs de liaison sur les `FLX`.
e_F, e_M	`XCONV`, `XCONVM`	Critères en force et en moment.
—	`TSTMOM`	Vrai si le modèle porte des moments (coques, poutres, joints, poreux) : le critère en moment s'ajoute.
—	`FTOL`, `MTOL`	Tolérances absolues optionnelles ; elles remplacent alors F_{ref} ou M_{ref} par 1.
e_ε	`DEPSTDM`	$\|\Delta\boldsymbol{\varepsilon}^{(i)} - \Delta\boldsymbol{\varepsilon}^{(i-1)}\|_\infty$ sur les composantes membranaires et axiales (`MLDEFOR`), courbures exclues.
ϵ_F, ϵ_ε, ϵ_M	`ZPREC`, `ZPRECEPS`, `ZPRECM`	`PRECISION`, `PRECDEFO`, `PRECFLEX` : 10^{-4} chacun ; divisés par 10 en prédicteur HPP.
—	`PASTEST`	Vrai si le test est sauté à cette itération.
—	`PASUNIL`	Vrai si UNILATER n'a pas trouvé d'ensemble actif stable.
—	`iCONV`, `iRECA`, `isoucomp`	Critères satisfaits ; contact à actualiser ; souci signalé par COMP.
—	`NONCONV`	Non-convergence détectée ; on cherche alors à la déclarer.
$e_F^{(i)}$	`TABCONV.i`	Historique de e_F, mis à 1 en tête d'itération.
d	`DLTAIT`	Fenêtre de détection, `DELTAITER` (10) au départ.
e_{ref}	`XCONVREF`	$0{,}99\, e_F^{(i-d)}$: valeur que e_F doit battre.
I_{max}	`ZMAXIT`	Plafond courant, `MAXITERATION` au départ ; non réinitialisé entre sous-pas.
ϵ_{nc}	`zprecnc`	Seuil sur $\|\Delta\boldsymbol{\varepsilon}\|_\infty$ pour déclarer la non-convergence ; part de 10^{-5}.
—	`DPSMAX`, `DPSMAXP`	$\|\Delta\boldsymbol{\varepsilon}\|_\infty$ à l'itération courante et à la précédente.
—	`ZNITE`	Nombre d'itérations des sous-pas convergés ; devient `NOMBRE_ITERATIONS`.

8.1 Les références

Un critère relatif a besoin d'une échelle de force. UNPAS la calcule au premier sous-pas, à partir de la première solution $(\delta\mathbf{u}^0, \boldsymbol{\lambda}^0)$, et la garde pour tout le pas (l. 1334-1355) :

$$F_{ref} = \max\left(\frac{|\delta\mathbf{u}^0 \cdot \mathbf{F}_{n+1}^{ext} - \boldsymbol{\lambda}^0 \cdot \Delta\mathbf{u}^{imp}|}{\|\delta\mathbf{u}^0\|_\infty} + 2\,\|\mathbf{F}_n^{int} + \mathbf{F}^\varepsilon\|_\infty,\ \ \|\mathbf{F}_{n+1}^{ext}\|_\infty,\ \ \|\mathbf{K}\,\mathbf{u}_n\|_\infty^{(\mathrm{GD})} \right). \tag{8.1}$$

Le premier terme est le travail du chargement dans le premier incrément, divisé par sa plus grande composante : une force caractéristique du pas, qui reste significative quand le chargement est un déplacement imposé ($\mathbf{F}^{ext} = 0$). Le deuxième ajoute deux fois les forces déjà présentes, $\mathbf{F}^{\varepsilon}$ regroupant les forces des déformations imposées totales en fin de pas (thermique et `DEFI`) et la pseudo-force $\mathbf{F}^{*}$ (l. 1065-1071, l. 1340). En GD, la force élastique de la configuration atteinte, $\mathbf{K}\mathbf{u}_n$, sert de plancher. F_{ref} est remplacée par 1 si elle est quasi nulle ou indéfinie. La référence en moment M_{ref} divise le même terme de travail par le maximum des rotations de $\delta\mathbf{u}^0$.

8.2 Les grandeurs testées

Après l'itération i, on calcule (l. 3229-3258, l. 3321-3322)

$$e_F = \frac{\max\left(\|\mathbf{r}^{(i)}\|_{\infty,F},\ \|\mathbf{A}^{\mathsf{T}}(\boldsymbol{\lambda}^{(i)} - \boldsymbol{\lambda}^{(i-1)})\|_{\infty}\right)}{F_{ref}}, \tag{8.2}$$

$$e_M = \frac{\|\mathbf{r}^{(i)}\|_{\infty,M}}{M_{ref}}, \qquad e_\varepsilon = \|\Delta\boldsymbol{\varepsilon}^{(i)} - \Delta\boldsymbol{\varepsilon}^{(i-1)}\|_{\infty}. \tag{8.3}$$

— Les normes sont des maximums sur tous les nœuds et toutes les composantes. $\|\cdot\|_{\infty,F}$ exclut les moments, le fluide et les `FLX`.

— Le second terme de e_F exige que les réactions se stabilisent ; sur les `FLX`, il porte aussi sur la variation de $\mathbf{A}\mathbf{u}$, nulle une fois les liaisons satisfaites (l. 3230).

— Si aucun moment n'est appliqué, $e_M = 0$; si les forces appliquées sont négligeables devant les moments (rapport inférieur à 10^{-12}), $e_F = 0$.

— e_ε est un écart *absolu*, sans dimension puisque c'est une déformation. À l'itération 1, $\Delta\boldsymbol{\varepsilon}^{(0)} = 0$: e_ε vaut tout l'incrément de déformation, si bien qu'un pas qui déforme de plus de 10^{-4} ne peut pas converger en une itération, même en élasticité linéaire (constat **9.**).

8.3 La convergence

Si le test n'est pas sauté, la convergence est acquise quand

$$e_F < \epsilon_F, \qquad e_\varepsilon < \epsilon_\varepsilon, \qquad \text{et} \quad e_M < \epsilon_M \text{ si le modèle porte des moments} \qquad \text{(l. 3330-3337)}. \tag{8.4}$$

Le test est sauté à l'itération 1 après le prédicteur $\mathbf{F}^{NL}$, avec frottement tant que $i < 2$, quand le comportement ou la résolution signale un souci, et dans certains cas de pilotage. Même satisfaits, les critères ne valent convergence qu'après quatre vérifications, dans cet ordre :

1. le contact doit être résolu, sinon échec « contact » ;
2. hors pilotage, α doit valoir 1 : sinon la cible réduite est atteinte, et l'on sort en échec « relaxation » pour repartir de là en sous-pas ;
3. l'augmentation automatique et la réduction du chargement doivent être inactives (échec « augmentation », § 9.6) ;
4. il ne doit pas rester de prédicteur HPP, de souci de comportement, ni de réactions de contact qui changent de plus de `PRECISION` quand on recalcule les relations sur GEOM2 ; sinon on bascule en GD ou l'on reconstruit $\mathbf{K}$, et l'on continue (l. 3401-3412).

8.4 La non-convergence : détection, puis déclaration

La non-convergence se traite en deux temps. On la *détecte* quand le critère stagne ; on la *déclare* ensuite, quand l'incrément de déformation est assez petit pour qu'un nouvel état de départ ait un sens.

Détection. On compare le critère courant à celui d'il y a d itérations (l. 3429-3432) :

$$e_{ref} = \begin{cases} 0{,}99\, e_F^{(i-d)} & \text{si } i > d, \\ +\infty & \text{sinon.} \end{cases} \tag{8.5}$$

Si le test n'est pas sauté, que la non-convergence n'est pas déjà détectée, que $i \geq 2$, hors pilotage et contact résolu, on la détecte quand $i \geq I_{max}$ ou $e_F > e_{ref}$ (l. 3437-3488). Autrement dit, le critère doit baisser d'au moins 1 % toutes les d itérations. On pose alors $I_{max} \leftarrow 3\,i$, et $\alpha \leftarrow$ `RELAXATION_NONCONV` ; si $\alpha < 1$, on réduit la cible à $t_{db} + \alpha\,\Delta t$ et l'on réévalue chargement et matériau.

La fenêtre d vaut d'abord `DELTAITER`. Une bascule HPP → GD, un souci de comportement ou un contact à actualiser la portent à `DELTAITER` $+\, i$ (l. 3410), sans retour en arrière, même aux sous-pas suivants (l. 123). Deux autres chemins mettent `NONCONV` à vrai : plus de 20 reconstructions de $\mathbf{K}$ dans un sous-pas en GD (l. 1552-1553), et, en augmentation automatique, la quatrième annulation d'itération dans un sous-pas, avec $I_{max} \leftarrow i+5$ (l. 2390-2396) ; à partir de la cinquième, $I_{max} \leftarrow i-1$, ce qui force la déclaration (l. 2407).

Déclaration. Une fois la non-convergence détectée, le seuil ϵ_{nc} double à chaque itération au-delà de la quinzième (l. 3491-3496). On déclare l'échec, « NON CONVERGENCE », si le test n'est pas sauté, si $\|\Delta\boldsymbol{\varepsilon}\|_\infty < \epsilon_{nc}$, et si

$$i \geq I_{max} \quad \text{ou} \quad \left(e_F > e_{ref} \text{ et } \|\Delta\boldsymbol{\varepsilon}^{(i)}\|_\infty \geq \tfrac{1}{4}\|\Delta\boldsymbol{\varepsilon}^{(i-1)}\|_\infty\right) \qquad \text{(l. 3498-3506).} \tag{8.6}$$

Le seuil qui double laisse le temps aux itérations de converger tant que l'incrément de déformation est grand ; il finit toujours par le dépasser.

Exemple. Prenons un pas avec $\|\Delta\boldsymbol{\varepsilon}\|_\infty = 10^{-3}$ dont le résidu stagne dès le départ, et $d = 10$. La non-convergence est détectée à l'itération 11 ($e_F > 0{,}99\, e_F^{(1)}$). Le seuil ϵ_{nc} double ensuite à chaque itération à partir de la seizième et dépasse 10^{-3} à l'itération 22 ($10^{-5} \times 2^7 = 1{,}28 \cdot 10^{-3}$) : c'est là que la non-convergence est déclarée, et que commence le sous-pas suivant.

MAXITERATION n'est pas un plafond. L'atteindre déclenche la détection, qui triple la limite. Un résidu qui baisse lentement mais régulièrement (plus de 1 % toutes les d itérations) n'est jamais déclaré non convergé avant $3 \times 250 = 750$ itérations. La limite modifiée n'est pas réinitialisée au sous-pas suivant.

Algo 6 Tests après l'itération i — *lignes d'UNPAS*

$e_F \leftarrow \max(\|\mathbf{r}\|_{\infty,F},\ \|\mathbf{A}^\mathsf{T}(\boldsymbol{\lambda}^{(i)} - \boldsymbol{\lambda}^{(i-1)})\|_\infty)/F_{ref}$ — l. 3229-3242
$e_M \leftarrow \|\mathbf{r}\|_{\infty,M}/M_{ref}$, si coques, poutres, joints ou poreux — l. 3245-3258
aucun moment appliqué : $e_M \leftarrow 0$; forces appliquées négligeables devant les moments : $e_F \leftarrow 0$
$e_\varepsilon \leftarrow \|\Delta\boldsymbol{\varepsilon}^{(i)} - \Delta\boldsymbol{\varepsilon}^{(i-1)}\|_\infty$ — l. 3321-3322
// convergence
si le test n'est pas sauté **alors** — sauté : $i = 1$ après prédicteur, frottement, souci
  $p \leftarrow$ `PRECISION` ; $p_\varepsilon \leftarrow$ `PRECDEFO` ; divisées par 10 en prédicteur HPP
  si $e_F < p$ et $e_\varepsilon < p_\varepsilon$ et ($e_M <$ `PRECFLEX` si moments) **alors** — l. 3330-3337
    si le contact n'est pas résolu : **retourner** échec — « contact »
    si $\alpha < 1$: **retourner** échec — « relaxation » : cible réduite atteinte
    si augmentation ou réduction du chargement active : **retourner** échec — « augmentation »
    si prédicteur HPP, souci de COMP, ou réactions de contact changées sur GEOM2 **alors**
      basculer en GD ou reconstruire $\mathbf{K}$; **continuer** — l. 3401-3412
    retourner convergé
// détection de non-convergence
$e_{ref} \leftarrow 0{,}99\, e_F^{(i-d)}$ si $i > d$, sinon ∞ — $d =$ `DELTAITER` (10), l. 3429-3432
si test non sauté, non détectée, $i \geq 2$, pas de pilotage, contact résolu et ($i \geq I_{max}$ ou $e_F > e_{ref}$) **alors**

l. 3437-3488
16 NONCONV ← vrai ; $I_{max} \leftarrow 3\,i$
17 $\alpha \leftarrow$ RELAXATION_NONCONV ; si $\alpha < 1$: cible $\leftarrow t_{db} + \alpha\,\Delta t$; chargement et matériau réévalués
18 **si** NONCONV et $i > 15$: $\epsilon_{nc} \leftarrow 2\,\epsilon_{nc}$ ϵ_{nc} part de 10^{-5}
// *déclaration*
19 **si** test non sauté et $\|\Delta\boldsymbol{\varepsilon}\|_\infty < \epsilon_{nc}$ et ($i \geq I_{max}$ ou (NONCONV et $e_F > e_{ref}$ et $\|\Delta\boldsymbol{\varepsilon}\|_\infty \geq \frac{1}{4}\|\Delta\boldsymbol{\varepsilon}_{prec}\|_\infty$)) **alors** l. 3498-3506
20 **retourner** échec « NON CONVERGENCE »
21 **continuer**

9 Options avancées

Les annexes qui suivent décrivent des options qui s'insèrent dans les algorithmes précédents. Chacune a son glossaire.

9.1 Annexe A — Non local : moyenne et Helmholtz

Glossaire

Symbole	Nom dans le source	Contenu et usage
—	NON_LOCAL	Type de régularisation : MOYE (moyenne pondérée), SB (moyenne pondérée par l'état de contrainte), HELM (gradient implicite de type Helmholtz).
—	CONN	Champ de « connectivité non locale » : pour chaque point de Gauss, ses voisins et leurs poids.
$\tilde{\mathbf{V}}$	ZVARN	Variables internes régularisées.
—	ISTEP	Rang de l'appel à COMP : 1 premier appel local, 3 appel intermédiaire avec $\tilde{\mathbf{V}}$, 2 appel final.
j	BIHL	Boucle des sous-itérations non locales, au plus MAXSOUSITERATION (500).
ϵ_{nl}	PRECSOUSITERATION	Seuil des sous-itérations, 10^{-6}.
$\mathbf{H}$	TAHELM (PAS_HELM)	Matrices de Helmholtz, une par variable délocalisée : conduction et capacité d'un modèle « thermique » auxiliaire.
—	ZNACCEHL, ITDEPHL	Accélération ACT3 des sous-itérations de Helmholtz : toutes les 3, après la 4e.
—	LOGHLIN	Vrai si toutes les formulations de Helmholtz sont linéaires.

Les lois adoucissantes perdent l'unicité de la solution et localisent sur une bande de largeur liée au maillage. La régularisation non locale remplace, dans la loi, certaines variables internes par une version lissée sur une longueur interne. UNPAS la fait par alternance, à chaque sous-incrément : la loi locale, puis la régularisation, puis la loi relue avec la variable régularisée.

Moyenne (MOYE, SB). NLOC remplace v par sa moyenne pondérée sur le voisinage décrit par CONN, de la forme classique

$$\tilde{v}(\mathbf{x}) = \frac{\int_\Omega w(\mathbf{x},\mathbf{y})\, v(\mathbf{y})\, \mathrm{d}\mathbf{y}}{\int_\Omega w(\mathbf{x},\mathbf{y})\, \mathrm{d}\mathbf{y}}. \tag{9.1}$$

En SB, le Fortran (NLOCA1) module les poids par les contraintes principales (version de Giry et Dufour) ; UNPAS ajoute pour cela les contraintes principales aux champs moyennés (l. 2560-2570). La moyenne est linéaire : un seul aller-retour suffit.

Helmholtz (`HELM`). Pour chaque variable délocalisée, on résout une équation de gradient implicite, $\tilde{v} - \ell^2 \Delta \tilde{v} = v$, discrétisée comme un problème thermique stationnaire :

$$\mathbf{H}\,\tilde{\mathbf{v}} = \mathbf{f}, \qquad \mathbf{H} = \mathbf{K}_\ell + \mathbf{C}, \qquad \mathbf{f} = \mathsf{SOUR}(v), \tag{9.2}$$

où $\mathbf{K}_\ell$ joue le rôle d'une conduction ($\ell^2 \int \nabla\mathbf{N}\nabla\mathbf{N}^\mathsf{T}$), $\mathbf{C}$ celui d'une capacité ($\int \mathbf{N}\mathbf{N}^\mathsf{T}$), et PAS_HELM les assemble avec le matériau courant (l. 2588-2796). À la première sous-itération, $\tilde{\mathbf{v}} = \mathbf{H}^{-1}\mathbf{f}$; si la formulation est non linéaire, on itère sur le résidu $\mathbf{r}_H = \mathbf{f} - \mathbf{H}\tilde{\mathbf{v}}$, accéléré par ACT3 aux sous-itérations 6, 9, 12..., et l'on mesure l'erreur $\|\mathbf{C}^{-1}\mathbf{r}_H\|_\infty / \|\mathbf{C}^{-1}\mathbf{f}\|_\infty$.

Arrêt. On passe à l'appel final (`ISTEP` $= 2$) à la dernière sous-itération permise, si tout est linéaire, ou si l'erreur maximale passe sous ϵ_{nl} après la première sous-itération (l. 2810-2825). KTAN PERT est désactivé en non local (l. 208).

Annexe A Non local : moyenne et Helmholtz *UNPAS l. 2541-2876 · PAS_HELM*

// après le premier COMP local (`ISTEP` = 1), dans Algo 5

1 **pour** $j = 1 \ldots$ `MAXSOUSITERATION` (500) **faire** — `BIHL`, l. 2558
2 **si** `NON_LOCAL` = `MOYE` ou `SB` **alors**
3 $\tilde{\mathbf{V}} \leftarrow$ NLOC($\mathbf{V}$) : moyenne sur le voisinage `CONN` ; `SB` pondère par les contraintes — l. 2560-2570
4 **sinon** — `HELM`
5 **pour chaque** variable délocalisée v **faire** — l. 2588-2796
6 $\mathbf{H} \leftarrow \mathbf{K}_\ell + \mathbf{C}$ sur le modèle de Helmholtz — PAS_HELM
7 $\mathbf{f} \leftarrow$ SOUR(v aux nœuds)
8 **si** $j = 1$: $\tilde{\mathbf{v}} \leftarrow \mathbf{H}^{-1}\mathbf{f}$
9 **sinon si** formulation non linéaire : $\mathbf{r}_H \leftarrow \mathbf{f} - \mathbf{H}\tilde{\mathbf{v}}$ (−ACT3 aux sous-itérations 6, 9, 12...) ; $\tilde{\mathbf{v}} \leftarrow \tilde{\mathbf{v}} + \mathbf{H}^{-1}\mathbf{r}_H$
10 erreur$_v \leftarrow \|\mathbf{C}^{-1}\mathbf{r}_H\|_\infty / \|\mathbf{C}^{-1}\mathbf{f}\|_\infty$; remplacer v par $\tilde{v}$ dans $\mathbf{V}$
11 `ISTEP` $\leftarrow$ 2 si $j =$ `MAXSOUSITERATION`, si tout est linéaire, ou si $j > 1$ et max erreur$_v <$ `PRECSOUSITERATION` ; sinon 3 — l. 2810-2825
12 $(\sigma, \mathbf{V}) \leftarrow$ COMP(état initial avec $\tilde{\mathbf{V}}$, état final, `ISTEP`) — l. 2834-2852
13 **si** `ISTEP` $= 2$: **sortir**

9.2 Annexe B — MAN : méthode asymptotique numérique

Glossaire

Symbole	Nom dans le source	Contenu et usage
N	`ORDRE`	Ordre de la série, 12 par défaut.
$\mathbf{U}_p, \lambda_p, \sigma_p$	`tadep.p`, `talam.p`, `tasig.p`	Termes d'ordre p de la série en déplacement, en chargement et en contrainte.
$\mathbf{K}_t$	—	RIGI + $\mathbf{K}_\sigma(\sigma_0)$, plus $\frac{4}{\Delta t^2}\mathbf{M}$ en dynamique.
$\mathbf{f}$	`ff`	Chargement restant à appliquer dans le segment ; au départ, le second membre de la première itération.
a_{max}	`aserie`	Rayon de validité de la série.
δ	`prec`	Tolérance du rayon de validité, 10^{-8}.
—	`ncontmax`	Nombre maximal de segments (continuations), 250.
$\Delta\mathbf{U}$	`deltatot`	Déplacement cumulé sur les segments ; remplace $\delta\mathbf{u}$ à la première itération.
—	`IOUT`	1 si la MAN a abouti, 0 si elle a renoncé (poutres, coques `COQ2`, trop de segments).

Avec `MAN`, la correction de la première itération est remplacée par une prédiction asymptotique calculée par CORMAN (l. 1973-1980). La méthode porte sur l'élasticité géométriquement non linéaire

(Green-Lagrange, `SIGMA 'LINE'`) : elle prédit le chemin d'équilibre, pas la plasticité. On cherche le chemin sous forme de séries en un paramètre a :

$$\mathbf{U}(a) = \mathbf{U}_0 + \sum_{p=1}^{N} a^p\,\mathbf{U}_p, \qquad \lambda(a) = \sum_{p=1}^{N} a^p\,\lambda_p, \qquad \boldsymbol{\sigma}(a) = \boldsymbol{\sigma}_0 + \sum_{p=1}^{N} a^p\,\boldsymbol{\sigma}_p, \tag{9.3}$$

avec l'équilibre $\mathbf{F}^{int}(\mathbf{U}(a)) = \lambda(a)\,\mathbf{f}$ et la définition de type longueur d'arc $a = (\mathbf{U}-\mathbf{U}_0)\cdot\mathbf{U}_1 + \lambda\,\lambda_1$. À l'ordre 1, $\mathbf{K}_t\mathbf{U}_1 = \lambda_1\mathbf{f}$ et $\|\mathbf{U}_1\|^2 + \lambda_1^2 = 1$, d'où

$$\lambda_1 = \frac{1}{\sqrt{\|\mathbf{K}_t^{-1}\mathbf{f}\|^2 + 1}}, \qquad \mathbf{U}_1 = \lambda_1\,\mathbf{K}_t^{-1}\mathbf{f}. \tag{9.4}$$

Le source écrit `psc2 = psc + 1.D0 ** 0.5D0`, qui vaut bien $(\mathrm{psc}+1)^{1/2}$ par l'évaluation de gauche à droite (§ 1.4). Aux ordres $p \geq 2$, on résout $\mathbf{K}_t\mathbf{U}_p = \lambda_p\mathbf{f} + \mathbf{F}_p$, où $\mathbf{F}_p$ ne dépend que des ordres inférieurs,

$$\mathbf{F}_p = -\sum_{r=1}^{p-1} \mathbf{K}_\sigma(\boldsymbol{\sigma}_r)\,\mathbf{U}_{p-r} - \mathbf{B}^{\mathsf{T}}\mathbf{D}\,\tfrac{1}{2}\sum_{r=1}^{p-1} \nabla\mathbf{U}_r^{\mathsf{T}}\nabla\mathbf{U}_{p-r}, \tag{9.5}$$

et la condition d'orthogonalité $\mathbf{U}_p\cdot\mathbf{U}_1 + \lambda_p\lambda_1 = 0$ donne

$$\lambda_p = -\lambda_1\,(\mathbf{K}_t^{-1}\mathbf{F}_p)\cdot\mathbf{U}_1, \qquad \mathbf{U}_p = \mathbf{K}_t^{-1}\mathbf{F}_p + \frac{\lambda_p}{\lambda_1}\,\mathbf{U}_1. \tag{9.6}$$

La série est valable tant que le dernier terme reste négligeable :

$$a_{max} = \left(\delta\,\frac{\|\mathbf{U}_1\|}{\|\mathbf{U}_N\|}\right)^{1/(N-1)}. \tag{9.7}$$

Si $\lambda(a_{max}) > 1$, on cherche a tel que $\lambda(a) = 1$ et l'on termine ; sinon on avance de a_{max}, on actualise contraintes et géométrie, et l'on recommence un segment avec le chargement restant $\mathbf{f}\,(1-\lambda(a))$. Les approximants de Padé sont présents dans le code mais commentés.

Annexe B MAN : méthode asymptotique numérique — *CORMAN · UNPAS I. 1973-1980*

// à la première itération de Algo 4, si `MAN` *; procédure CORMAN*
si le modèle contient `POUT` ou `COQ2` : abandon, on garde la prédiction de Newton
$\Delta\mathbf{U} \leftarrow 0$
pour chaque segment, 250 au plus **faire** — continuation
  $\mathbf{K}_t \leftarrow$ RIGI $+\,\mathbf{K}_\sigma(\boldsymbol{\sigma}_0), + (4/\Delta t^2)\,\mathbf{M}$ en dynamique
  $\mathbf{U}_1 \leftarrow \mathbf{K}_t^{-1}\mathbf{f}/\sqrt{\|\mathbf{K}_t^{-1}\mathbf{f}\|^2+1}$; $\lambda_1 \leftarrow 1/\sqrt{\|\mathbf{K}_t^{-1}\mathbf{f}\|^2+1}$
  pour $p = 2 \ldots N$ (12) **faire**
    $\mathbf{F}_p \leftarrow -\sum \mathbf{K}_\sigma(\boldsymbol{\sigma}_r)\,\mathbf{U}_{p-r} - \mathbf{B}^{\mathsf{T}}\mathbf{D}\,\frac{1}{2}\sum \nabla\mathbf{U}_r^{\mathsf{T}}\nabla\mathbf{U}_{p-r}$
    $\lambda_p \leftarrow -\lambda_1\,(\mathbf{K}_t^{-1}\mathbf{F}_p\cdot\mathbf{U}_1)$; $\mathbf{U}_p \leftarrow \mathbf{K}_t^{-1}\mathbf{F}_p + (\lambda_p/\lambda_1)\,\mathbf{U}_1$
  $a_{max} \leftarrow$ rayon de validité de la série
  si $\lambda(a_{max}) > 1$: $a \leftarrow$ racine de $\lambda(a) = 1$ sur $[0, a_{max}]$; fin $\leftarrow$ vrai ; **sinon** $a \leftarrow a_{max}$
  $\Delta\mathbf{U} \leftarrow \Delta\mathbf{U} + \sum_p a^p\,\mathbf{U}_p$; contraintes et géométrie actualisées
  si fin : **sortir**
  $\mathbf{f} \leftarrow \mathbf{f}\,(1-\lambda(a))$
retourner $\Delta\mathbf{U}$ — remplace $\delta\mathbf{u}$ à $i = 1$

9.3 Annexe C — Pilotage automatique et indirect

Glossaire

Symbole	Nom dans le source	Contenu et usage
α	`COEPI`, `AUTOCOEF`	Facteur de chargement : fraction de l'incrément de chargement appliquée ; `AUTOCOEF` le transmet à PASAPAS.
ϵ_a	`AUTOCRIT`	Incrément de déformation visé, 10^{-3}.
—	`AUTORECA`	Période (en itérations) de la renormalisation, 1.
—	`AUTOPAS`	Nombre maximal de reprises d'une même cible, 250.
—	`ZAUTOREDU`, `RED2`	Diviseur du critère, triplé quand `RED2` $< i/20$.
n	`U1MA`	Norme de déformation de l'incrément, calculée par AUTOPILO.
β	`AL1`	Coefficient de normalisation de l'incrément.
$\mathbf{R}^{nom}$	`RESIDNOR`	Incrément nominal de chargement.
$\mathbf{F}_p$	`ZFPILIN`	Forces et déplacements pilotés (`FORCES_PILOTEES`, `DEPLACEMENTS_PILOTES`).
$\delta\mathbf{u}_{II}$	`ZDEPII`	Réponse à $\mathbf{F}_p$: $\mathbf{K}^{-1}\mathbf{F}_p$.
η, $\Delta\eta$	`ETA`, `D_ETA`	Multiplicateur du chargement piloté et son incrément, calculé par PILOINDI.
$\Delta\tau$	`DTAU`	Incrément du paramètre de pilotage (`PARAMETRE_DE_PILOTAGE`).

Pilotage automatique. Avec `AUTOMATIQUE`, le pas n'est plus une durée imposée : on limite l'incrément de déformation, et l'on choisit le chargement qui le rend compatible avec l'équilibre. À chaque itération multiple de `AUTORECA`, on renormalise l'incrément (l. 2094-2124) :

$$n = \max\left(\|\boldsymbol{\varepsilon}(\Delta\mathbf{u})\|_\infty,\ \|\boldsymbol{\varepsilon}(\Delta\mathbf{u} - \alpha\,\Delta\mathbf{u}^l)\|_\infty\right), \qquad \beta = \min\left(\frac{\epsilon_a/\mathrm{ZAUTOREDU}}{n},\ \frac{1}{\alpha}\right), \qquad \Delta\mathbf{u} \leftarrow \beta\,\Delta\mathbf{u}, \tag{9.8}$$

où $\Delta\mathbf{u}^l$ est la part élastique (AUTOPILO) ; la borne $1/\alpha$ ne s'applique que si $\beta > 1$. Le diviseur `ZAUTOREDU` est multiplié par 3 chaque fois que `RED2` $< i/20$ (l. 2100-2103) ; on ne sait pas, sans l'avoir testé, si Gibiane fait ici une division entière. Après le calcul des forces internes, on actualise le facteur de chargement (l. 3155-3205) :

$$\alpha \leftarrow \begin{cases} \min(\alpha\beta, 1) & \text{loi visqueuse, thermique ou } \texttt{DEFI}, \\ \min\left(\alpha - \dfrac{\mathbf{r}\cdot\Delta\mathbf{u}}{\mathbf{R}^{nom}\cdot\Delta\mathbf{u}},\ 1\right) & \text{sinon,} \end{cases} \tag{9.9}$$

ce qui annule le travail du résidu dans la direction de l'incrément. Le chargement appliqué est $\mathbf{F}_n + \alpha\,\Delta\mathbf{F}$, et les déplacements imposés $\alpha\,\Delta\mathbf{u}^{imp}$. Il n'y a pas de détection de non-convergence (Algo 6). PASAPAS avance le temps de $\alpha\,(T_I - t)$ et rejoue la cible tant que α n'atteint pas 1 ; à la reprise, α repart de $\min(\alpha_{prec}/(1-\alpha_{prec}), 1)$ (l. 970-979).

Pilotage indirect (`CHAR_PILO`). Le chargement s'écrit $\mathbf{F} = \mathbf{F}^{ext} + \eta\,\mathbf{F}_p$, et l'on choisit η pour qu'une mesure de déformation dans une zone donnée progresse de $\Delta\tau$. À la première résolution, on calcule $\delta\mathbf{u}_{II} = \mathbf{K}^{-1}\mathbf{F}_p$ (l. 1303-1311). Après chaque résolution, PILOINDI (l. 2031-2037) calcule, en chaque point de Gauss g de `ZONE_DE_PILOTAGE`, la direction $\mathbf{n}_g = \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{u}_n)/\|\boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{u}_n)\|$ (norme en énergie) et

$$a_0 = \mathbf{n}_g : \boldsymbol{\varepsilon}(\Delta\mathbf{u} + \delta\mathbf{u}), \qquad a_1 = \mathbf{n}_g : \boldsymbol{\varepsilon}(\delta\mathbf{u}_{II}), \qquad \Delta\eta = \min_{g\,:\,a_1>0} \frac{\Delta\tau - a_0}{a_1}, \tag{9.10}$$

puis $\delta\mathbf{u} \leftarrow \delta\mathbf{u} + \Delta\eta\,\delta\mathbf{u}_{II}$ et $\eta \leftarrow \eta + \Delta\eta$.

Annexe C Pilotage automatique et indirect *AUTOPILO · PILOINDI · UNPAS*

// pilotage automatique (`AUTOMATIQUE`), *dans Algo 4*
$\alpha \leftarrow 1$, ou $\min(\alpha_{prec}/(1-\alpha_{prec}), 1)$ si l'on rejoue la même cible — l. 970-979
pour chaque itération multiple de `AUTORECA` (1) **faire** — l. 2094-2124
  si `RED2` $< i/20$: `RED2` $\leftarrow$ `RED2` $+ 1$; critère $\leftarrow$ critère / 3 — l. 2100-2103
  $n \leftarrow \max(\|\boldsymbol{\varepsilon}(\Delta\mathbf{u})\|_\infty, \|\boldsymbol{\varepsilon}(\Delta\mathbf{u} - \alpha\,\Delta\mathbf{u}^l)\|_\infty)$ — AUTOPILO
  $\beta \leftarrow$ `AUTOCRIT`$/n$, au plus $1/\alpha$; $\Delta\mathbf{u} \leftarrow \beta\,\Delta\mathbf{u}$ — `AUTOCRIT` $= 10^{-3}$
  après $\mathbf{F}^{int}$: **si** visqueux, thermique ou `DEFI` : $\alpha \leftarrow \min(\alpha\beta, 1)$; **sinon** $\alpha \leftarrow \min(\alpha - (\mathbf{r}\cdot\Delta\mathbf{u})/(\mathbf{R}^{nom}\cdot\Delta\mathbf{u}), 1)$ — l. 3155-3205
chargement $\leftarrow \mathbf{F}_n + \alpha\,\Delta\mathbf{F}$; $\mathbf{u}^{imp} \leftarrow \alpha\,\Delta\mathbf{u}^{imp}$; pas de détection de non-convergence
// pilotage indirect (`CHAR_PILO`) : $\mathbf{F} = \mathbf{F}^{ext} + \eta\,\mathbf{F}_p$
à la première résolution : $\delta\mathbf{u}_{II} \leftarrow \mathbf{K}^{-1}\mathbf{F}_p$ — l. 1303-1311
pour chaque résolution **faire** — PILOINDI, l. 2031-2037
  pour chaque point de Gauss g de `ZONE_DE_PILOTAGE` **faire**
    $\mathbf{n}_g \leftarrow \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{u}_n)/\|\boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{u}_n)\|$ en énergie ; $a_0 \leftarrow \mathbf{n}_g : \boldsymbol{\varepsilon}(\Delta\mathbf{u} + \delta\mathbf{u})$; $a_1 \leftarrow \mathbf{n}_g : \boldsymbol{\varepsilon}(\delta\mathbf{u}_{II})$
  $\Delta\eta \leftarrow$ min, sur les g où $a_1 > 0$, de $(\Delta\tau - a_0)/a_1$
  $\delta\mathbf{u} \leftarrow \delta\mathbf{u} + \Delta\eta\,\delta\mathbf{u}_{II}$; $\eta \leftarrow \eta + \Delta\eta$

9.4 Annexe D — Contact unilatéral

Glossaire

Symbole	Nom dans le source	Contenu et usage
—	`RFCO`	Opérateur qui calcule les relations de contact (et de frottement) et les jeux, sur la configuration courante.
—	`MODCONTA`	Modèle de contact.
—	`SUP`	Super-élément : la rigidité condensée sur les degrés de liberté de contact.
—	`MATAB`	Table gardée d'un appel de UNILATER à l'autre : super-élément, statut `'OK'`, ensemble actif (`MATAB.6`).
—	`INIB`	Mot-clé : partir des statuts du dernier appel.
—	`LISEN`, `LITOT`	Ensemble actif courant ; historique des ensembles visités, pour détecter les cycles.
—	`OPTION`	Stratégie d'activation : `RAPIDE`, `MOYEN`, `LENT` ; `MOSTAB 'STAB'` pour l'opérateur stabilisé.
—	`PASUNIL`	Côté UNPAS : vrai si UNILATER a échoué (`'OK'` faux).
—	`CRR`, `CRRN`, `RAP4`	Côté UNPAS : relations utilisées, relations recalculées sur GEOM2, variation relative des réactions.
—	`CAFROTTE`	Vrai s'il y a du frottement.

Le contact se traite par des relations unilatérales $\mathbf{A}_c\mathbf{u} \geq \mathbf{g}$ (jeux $\mathbf{g}$), dont les multiplicateurs doivent être de signe convenable et nuls sur les relations inactives. RESO passe la main à UNILATER dès que la rigidité contient de telles relations (Fortran `RESOU`).

La condensation. Au premier appel, UNILATER condense la rigidité sur les degrés de liberté de contact (super-élément, UNILATER l. 68-135) :

$$\mathbf{K}_c^* = \mathbf{K}_{cc} - \mathbf{K}_{ci}\,\mathbf{K}_{ii}^{-1}\,\mathbf{K}_{ic}, \tag{9.11}$$

ce qui rend chaque essai d'ensemble actif peu coûteux.

L'ensemble actif. On part des statuts du dernier appel (`INIB`), puis on répète : résoudre avec les relations actives ; EXCITER active les relations violées et relâche celles dont le multiplicateur a le mauvais signe (avec frottement, il utilise les forces limites) ; s'arrêter quand l'ensemble ne change plus (boucle `BOUCL1`, l. 184-273). Contre les cycles, la stratégie passe de `RAPIDE` à `MOYEN` à la 5e itération, à `LENT` quand un ensemble déjà visité revient (ou toutes les 100 itérations), et en dernier recours à une stratégie alternative avec un opérateur stabilisé. En cas d'échec, `'OK'` est faux, et UNPAS conclut à une non-convergence de contact (UNPAS l. 3312-3315).

Dans UNPAS. Les relations RFCO sont recalculées à chaque reconstruction de **K** en GD. Au moment de conclure, on les recalcule sur GEOM2 ; si les réactions changent de plus de `PRECISION` en relatif, on refuse la convergence et l'on continue avec les nouvelles relations (l. 3364-3398). Avec frottement, il faut au moins 2 itérations.

Annexe D Contact unilatéral — *UNILATER · RFCO · EXCITER*

// RESO appelle UNILATER dès que **K** *contient des conditions unilatérales*

1 condenser **K** sur les ddl de contact (super-élément), au premier appel — UNILATER l. 68-135
2 actives ← statuts du dernier appel (`INIB`), sinon initialisation
3 **répéter** — `BOUCL1`, l. 184-273
4 résoudre avec les conditions actives
5 EXCITER : activer les conditions violées, relâcher celles de mauvais signe ; frottement : forces limites
6 **si** les conditions actives n'ont pas changé : **sortir**
7 anti-cyclage : `RAPIDE`, puis `MOYEN` à la 5e itération, puis `LENT`, puis opérateur stabilisé
8 `OK` ← faux en cas d'échec → UNPAS : non-convergence de contact — UNPAS l. 3312-3315

9.5 Annexe E — Rayonnement thermique

Glossaire

Symbole	Nom dans le source	Contenu et usage
—	`IAPPEL`	Contexte de l'appel à PAS_RAYO : 1 DUPONT2 ; 2 TRANSNON, avant la boucle en temps ; 3 TRANSNON, matrices.
σ_{SB}	`CTE_SB`	`CTE_STEFAN_BOLTZMANN`, $5{,}673 \cdot 10^{-8}$ (SI) par défaut.
—	`PRRA`, `WTAB.'RAYONNEMENT'`	Table des conditions de rayonnement, construite par l'opérateur PRRA à partir des sous-modèles `RAYONNEMENT`.
$\mathbf{F}_{vue}$	`FAC_FORM`	Facteurs de forme de chaque cavité (FFOR).
—	`REA_GEOM`	Recalculer les facteurs de forme.
T	`U_CAK2`	Température courante en kelvins (`THER_COURANT` + `TREF`).
ε	`CH_EMI`	Émissivité `EMIS` du matériau.
T_e, ε_e	`TERA` ou `T_IN`, `E_IN`	Température et émissivité « à l'infini ».
T_{rad}	`TCAV`	Température de rayonnement équivalente vue par chaque face d'une cavité (RAYE).
h	`HRAD`, `MAT_RAD`	Coefficient d'échange linéarisé.
$\mathbf{K}_r$, $\mathbf{F}_r$	`RIG_RAD`, `ADDI_MATRICE`, `ADDI_SECOND`	Matrice et second membre rendus aux procédures thermiques.
$\mathbf{R}_{ray}$	`MAT_RAYE`	Matrice de rayonnement de la méthode `TRAYO` : $\Phi = \mathbf{R}_{ray} T^4$.

La linéarisation. PAS_RAYO traite le rayonnement comme une convection dont le coefficient dépend de la température. Pour un échange entre une paroi à T et un milieu à T_e (HRAYO) :

$$h = \sigma_{SB}\,\varepsilon_q\,(T^2 + T_e^2)(T + T_e) \quad\Longrightarrow\quad h\,(T - T_e) = \sigma_{SB}\,\varepsilon_q\,(T^4 - T_e^4), \tag{9.12}$$

$$\varepsilon_q = \frac{\varepsilon_1 \varepsilon_2}{1 - (1-\varepsilon_1)(1-\varepsilon_2)}. \tag{9.13}$$

La linéarisation est sécante : à température donnée, $h(T - T_e)$ redonne exactement le flux rayonné. Vers l'infini avec $\varepsilon_e = 1$, ε_q se réduit à l'émissivité de la paroi. Les températures sont converties en kelvins ($T_{ref} = 273{,}15$ avec `CELSIUS`).

Les trois types de conditions.

— **`INFINI`** : échange avec un milieu à T_e (chargement `TERA`, sinon `T_IN` du matériau) ; $\mathbf{K}_r = h \int \mathbf{N}\mathbf{N}^{\mathsf{T}}$ (CONDUCTIVITE) et $\mathbf{F}_r = h \int \mathbf{N}\, T_e$ (CONVECTION) (PAS_RAYO l. 134-161).

— **`FAC_A_FAC`** : échange direct entre deux faces en vis-à-vis, dont on projette la température et l'émissivité (KPRO) ; $\mathbf{K}_r$ couple les deux faces, il n'y a pas de second membre (l. 117-131).

— **`CAVITE`** : échange entre toutes les faces d'une cavité, pondéré par les facteurs de forme. Sans l'option `TRAYO`, RAYE résout les radiosités $\mathbf{J}$,

$$(\mathbf{I} - (1-\varepsilon)\,\mathbf{F}_{vue})\,\mathbf{J} = \varepsilon\,\sigma\,T^4, \tag{9.14}$$

par BiCGSTAB à 10^{-7} près (Fortran `RAYT1`), et en déduit pour chaque face la température équivalente T_{rad} telle que $\Phi = \varepsilon\,\sigma\,(T^4 - T_{rad}^4)$; HRCAV donne alors h avec $T_e = T_{rad}$ (l. 173-185). Avec `TRAYO`, RAYE rend la matrice $\mathbf{R}_{ray}$ telle que $\Phi = \mathbf{R}_{ray} T^4$, et RAYN la matrice sécante $\mathbf{K}_r \propto \sigma\,\mathbf{R}_{ray} T^3$, sans second membre (l. 186-191).

L'usage par les procédures thermiques. TRANSNON appelle PAS_RAYO avant la boucle en temps pour les facteurs de forme (appel 2, TRANSNON l. 456-462), puis avant les itérations à $\mathbf{T}_0$: $\theta\mathbf{K}_r$ entre dans $\mathbf{S}$ et $\mathbf{F}_r$ dans le second membre (appel 3, l. 966-982), et à chaque itération à $\mathbf{T}_\theta$ pour le résidu (l. 1424-1437). La matrice garde $h(\mathbf{T}_0)$, mais le résidu utilise $h(\mathbf{T}_\theta)$: à convergence, le flux rayonné vaut $\sigma\varepsilon(T^4 - T_e^4)$ à la précision du critère près. Comme h varie en T^3, le point fixe converge d'autant plus lentement que la température change dans le pas. DUPONT2 l'appelle une fois par sous-pas, à $\mathbf{T}^*$ (appel 1, DUPONT2 l. 381-391) ; faute d'itération, h n'est jamais réévalué à la température obtenue. TRANSLIN ne l'appelle pas.

Deux pièges. Pour les cavités sans `TRAYO`, PAS_RAYO appelle HRCAV sans lui passer σ_{SB} (l. 178) : HRCAV prend sa valeur SI, $5{,}67 \cdot 10^{-8}$, si bien qu'un calcul dans d'autres unités obtient un h faux pour ces cavités (`RAYT1` code aussi cette valeur en dur, mais T_{rad} n'en dépend pas). Et les facteurs de forme ne sont recalculés qu'au premier appel ou si `REA_GEOM` est vrai, ce qui n'arrive qu'aux passes ≥ 2 de `CONVERGENCE_MEC_THE` en GD : avec une seule passe, une cavité qui se déforme garde ses facteurs de forme initiaux.

Annexe E Rayonnement thermique — *PAS_RAYO 25/05/21 · HRAYO · HRCAV*

// PAS_RAYO(t, appel) : appel 1 = DUPONT2 ; 2 = TRANSNON avant la boucle en temps ; 3 = TRANSNON, matrices

1 **si** le modèle n'a pas de rayonnement : **retourner** rien — l. 23-26
2 **si** appel ≤ 2 **alors** — facteurs de forme, l. 57-86
3 $\quad\sigma_{SB} \leftarrow$ `CTE_STEFAN_BOLTZMANN`, $5{,}673 \cdot 10^{-8}$ par défaut (unités SI)
4 $\quad$**si** `REA_GEOM` ou premier appel : pour chaque zone `CAVITE`, $\mathbf{F}_{vue} \leftarrow$ FFOR(zone)
5 **si** appel $= 1$ ou 3 **alors** — matrices et seconds membres, l. 91-211
6 $\quad T \leftarrow$ `THER_COURANT` $+ T_{ref}$ — kelvins
7 $\quad$**pour chaque** condition de la table PRRA **faire** — l. 98-202

```
8     ε ← émissivité EMIS du matériau courant
9     si INFINI alors                                                    l. 134-161
10        T_e ← TERA(t), sinon T_IN ; ε_e ← E_IN (1)
11        h ← σ_SB ε_q (T² + T_e²)(T + T_e) ; K_r ← h ∫ NNᵀ ; F_r ← h ∫ N T_e   HRAYO
12    sinon si FAC_A_FAC alors                                           l. 117-131
13        T_2, ε_2 ← face en vis-à-vis (KPRO) ; h ← σ_SB ε_q (T² + T_2²)(T + T_2) ; K_r ← échange ; pas de F_r
14    sinon si CAVITE sans TRAYO alors                                   l. 173-185
15        T_rad ← RAYE(F_vue, ε, T) : radiosité par BiCGSTAB à 10⁻⁷ près
16        h ← 5,67 · 10⁻⁸ ε (T² + T_rad²)(T + T_rad)        HRCAV : σ_SB n'est pas transmise
17        K_r ← h ∫ NNᵀ ; F_r ← h ∫ N T_rad
18    sinon                                                  CAVITE avec TRAYO, l. 186-191
19        R_ray ← RAYE(F_vue, ε) ; K_r ← RAYN(R_ray, T, σ_SB) ∝ σ_SB R_ray T³ ; pas de F_r
20  retourner K = ∑ K_r (ADDI_MATRICE) et F = ∑ F_r (ADDI_SECOND)        l. 196-209
```

9.6 Rigidité augmentée

Glossaire

Symbole	Nom dans le source	Contenu et usage
$\mathbf{M}_a$	RIG_AUG	Matrice d'augmentation : celle de l'utilisateur (RIGIDITE_AUGMENTEE), ou la matrice de masse en mode automatique.
—	AUTAUG, IRAUGLU, IRAUG	Mode automatique (AUGMENTATION_AUTOMATIQUE) ; matrice fournie ; augmentation active.
c	augmult	Coefficient adaptatif : 0,3 au départ, borné à $[10^{-3}, 10^{3}]$.
a_M, a_K	augm, augk	Échelles de la masse et de la rigidité ajoutées.
—	resmul	Facteur de réduction du chargement appliqué.
—	RED_URG, ref	Nombre d'annulations d'itération ; seuil d'annulation (1/ref).
—	LOG_CNTRL, DE_CNTRL	Contrôle par relations de déformation (DEFO_IMP) : code mort, LOG_CNTRL valant faux en dur (l. 26).

C'est une stabilisation de type relaxation dynamique : on raidit l'opérateur pour que les corrections restent petites, puis on retire la raideur ajoutée.

Matrice de l'utilisateur. Sans mode automatique, la matrice RIGIDITE_AUGMENTEE est ajoutée telle quelle à $\mathbf{K}$, sans mise à l'échelle, et la rigidité est reconstruite à chaque pas (l. 111-116, l. 743-746). Rien ne la retire : elle modifie l'opérateur, pas l'équilibre, et ne change donc que la vitesse de convergence.

Mode automatique. On ajoute à l'opérateur

$$c\,(a_M\,\mathbf{M} + a_K\,\mathbf{K}_e), \tag{9.15}$$

où $\mathbf{M}$ est la matrice de masse (ou celle de l'utilisateur). En GD, à chaque reconstruction de $\mathbf{K}$, $a_M = 10\,\mathbf{x}^{\mathsf{T}}\mathbf{K}_e\mathbf{x}/\mathbf{x}^{\mathsf{T}}\mathbf{M}\mathbf{x}$ et $a_K = 0{,}1$, $\mathbf{x}$ étant la dernière correction ; sinon $a_M = a_K = 1$ (l. 606-608, l. 1745-1762). Le coefficient c s'adapte : en début de sous-pas, il est remis à 0,3 si le précédent a convergé sans difficulté, divisé par 1,8 sinon, et multiplié par 1,5 s'il y a eu des annulations ; il est multiplié par 1,02 à chaque reconstruction et par 0,55 en fin de pas (l. 650-680, l. 1759, l. 3604). Une convergence obtenue avec l'augmentation active est refusée si $c > 0{,}06$ ou si $\|\Delta\boldsymbol{\varepsilon}\|_\infty >$ PRECDEFO : c est divisé par 10 et un nouveau sous-pas repart (l. 3353-3360). En GD, une itération dont $\|\Delta\boldsymbol{\varepsilon}\|_\infty$

dépasse 1/ref (ref = 20 ; 50 si $\Delta\varepsilon$ a triplé ; 10 si la charge est presque annulée) est annulée, et c est multiplié par 1,5. À partir de la quatrième annulation dans le sous-pas (le compteur est testé avant d'être incrémenté), la charge appliquée est réduite (`resmul`) et la non-convergence détectée, avec $I_{max} \leftarrow i+5$; à partir de la cinquième, $I_{max} \leftarrow i-1$ (l. 2362-2409). Le facteur `resmul` réduit le résidu appliqué (« Réduction du chargement ») ; tant qu'il est inférieur à 0,99, la convergence est refusée.

10 Valeurs par défaut utiles

Les valeurs sont celles de PAS_DEFA ; la dernière colonne signale les écrasements qui ne se voient pas dans la documentation.

Indice	Défaut	Remarque
`PRECISION` / `PRECDEFO` / `PRECFLEX`	10^{-4}	`PRECFLEX` prend la valeur de `PRECISION` si celle-ci est donnée. `PRECISION` sert aussi à la thermique et à `CRITERE_COHERENCE`.
`MAXITERATION`	49 → 250	Mis à 250 avec la convergence forcée ou `RENORMALISATION`, *même si l'utilisateur l'a donné* (l. 1001-1011) ; 250 aussi en pilotage ou avec `PAS_AJUSTE` s'il n'est pas donné. Ce n'est pas un plafond strict (§ 8).
`DELTAITER` / `MAXSOUSPAS`	10 / 100	`DELTAITER` vaut `MAXITERATION` en pilotage.
`CONVERGENCE_FORCEE` / `RELAXATION_NONCONV`	VRAI / 1	La convergence forcée n'est fausse que sur demande ou avec `CONVERGENCE_MEC_THE`.
`K_TANGENT` / `NITER_KTANGENT`	FAUX / 1	Rigidité élastique par défaut. `K_TANG_PERT_C1` $= 10^{-3}$, `C2` $= C_1/100$.
`K_SIGMA`	FAUX	Vrai en GD avec `QUADRATIQUE` (défaut des GD) ou si `STABILITE` est faux (l. 1428-1439).
`HYPOTHESE_DEFORMATIONS`	`LINEAIRE`	`QUADRATIQUE` en GD ; aussi `TRUESDELL`, `JAUMANN`, `UTILISATEUR`.
`LAGRANGIEN`	`MI_PAS`	`LAG_TOT` = 3 en GD ; aussi `TOTAL`, `FIN_PAS` ; 0 en endommagement.
`SOUS_INCREMENT` / `DEPS_MAX`	1 / $5\cdot10^{-3}$	Recalcul automatique en GD (20 au plus), sauf si `SOUS_INCREMENT` est donné.
`INITIALISATION`	VRAI	Prédicteur $\mathbf{F}^{NL}$.
`STABILITE`	VRAI	Faux dès que l'indice `AUTOMATIQUE` est fourni, même à faux (l. 738) ; revient à vrai avec `AUGMENTATION_AUTOMATIQUE` (l. 1549) ; l'indice `STABILITE` donné prime (l. 971).
`PRECISINTER` / `NITERINTER_MAX` / `NMAXSUBSTEPS`	10^{-8} / 15 / 1	Intégration locale (KTAN, SSTE, ECFE) ; $5\cdot10^{-7}$ en visqueux, `PRECISION` en endommagement.
`NB_BOTH` / `RELAXATION_THETA`	1 / 1	`NB_BOTH` passe à 10 avec `CONVERGENCE_MEC_THE`.
`PROCEDURE_THERMIQUE` / `RELAXATION_DUPONT`	`NONLINEAIRE` / 0,25	TRANSNON ; `LINEAIRE` appelle TRANSLIN, `DUPONT` appelle DUPONT2. Forcé à `NONLINEAIRE` avec changement de phase, solubilité, diffusion ou THM (l. 1203-1206). `SOUS-RELAXATION` et `SOUS_RELAXATION` ne sont jamais transmis.
`MAXSOUSITERATION` / `PRECSOUSITERATION`	500 / 10^{-6}	Non local.
`ORDRE` · `AUTOCRIT` · `AUTOPAS` · `AUTORECA`	$12\cdot10^{-3}\cdot250\cdot1$	MAN et pilotage automatique.
`CTE_STEFAN_BOLTZMANN`	$5{,}673\cdot10^{-8}$	Unités SI ; ignorée par HRCAV (constat **5.**).

11 Constats de lecture

Ces points découlent du source tel qu'il est écrit. Aucun n'a été confirmé par un calcul : chacun mérite un jeu de données d'essai.

À risque

1. **`K_TANGENT` efface l'inertie et la perméabilité.** L'opérateur devient « blocages + KTAN » au début du sous-pas et à chaque itération. Les termes $\frac{4}{\Delta t^2}\mathbf{M} + \frac{2}{\Delta t}\mathbf{C}$ et $-\theta_c \Delta t\, \mathbf{H}$ disparaissent alors qu'ils restent dans le résidu ; c'est aussi le cas de `RIGIDITE_CONSTANTE` et de l'`ADDI_MATRICE`. En GD, la reconstruction de $\mathbf{K}$ perd aussi $\mathbf{C}$ et $\mathbf{H}$; l'auteur le note en commentaire (l. 1721-1722). Le résidu restant juste, une solution convergée n'est pas fausse ; mais l'opérateur, plus souple que la vraie jacobienne, peut faire osciller ou diverger les itérations quand le terme de masse domine (analyse, non testée). UNPAS l. 840-855, 918-951, 1714-1724, 1836
2. **Convergence forcée et lois visqueuses.** Avec `RELAXATION_NONCONV` = 1, il ne reste plus de temps à intégrer après un échec. Pour `VISCOPLASTIQUE`, `FLUAGE`, `VISCODOMMAGE` et `VISCO_EXTERNE`, en dynamique ou en consolidation, cela donne l'erreur 1155. Une loi visqueuse déclarée `NON_LINEAIRE UTILISATEUR` ne lève pas d'erreur, mais reçoit $\Delta t = 0$. UNPAS l. 3670-3674 ; PAS_MODL l. 179-222
3. **DUPONT2 dégénère d'un pas à l'autre.** `TET0` reçoit la température de fin de pas au lieu de $\mathbf{T}_{n-1}$. Le schéma à trois niveaux devient un θ-schéma à $\theta = \frac{3}{4}$, avec le matériau figé au début du pas (§ 4.4). Après une reprise, le premier pas passe par TRANSNON, car `VIEUXPAS` repart à 0. PASAPAS l. 509-514, 598 ; DUPONT2 l. 186-197, 238-240, 485 ; PAS_DEFA l. 572 ; PAS_INIT l. 84
4. **Sources de chaleur ignorées hors TRANSNON.** Seul TRANSNON lit le modèle `SOURCE`. PAS_DEFA ne bascule pas vers TRANSNON quand il y a une source : avec `LINEAIRE` ou `DUPONT`, la source est ignorée sans message. TRANSLIN ignore aussi le rayonnement. PAS_MODL l. 86-89 ; PAS_DEFA l. 1203-1206
5. **Constante de Stefan-Boltzmann ignorée dans les cavités.** Dans la méthode des cavités par température équivalente (sans `TRAYO`), PAS_RAYO appelle HRCAV sans lui passer σ_{SB} ; HRCAV prend sa valeur SI. Un calcul en mm ou en ms qui fournit `CTE_STEFAN_BOLTZMANN` obtient un h faux pour ces cavités. `INFINI`, `FAC_A_FAC` et `TRAYO` utilisent bien la valeur fournie. PAS_RAYO l. 92, 129-131, 158, 178, 190 ; HRCAV l. 6, 20-22

À tester

6. **Raideur avec relations : `RRRR` relue sans avoir été rangée.** Si la raideur rendue par RIGI contient des multiplicateurs (l. 731), UNPAS les ajoute aux blocages mais ne range pas la raideur dans `WTAB.RRRR` (l. 765-767) ; la ligne 771 la relit pourtant. Au premier pas d'un appel, l'indice n'existe pas, et Gibiane lève l'erreur 535 (§ 1.4). Les modèles qui produisent de telles relations restent à identifier. UNPAS l. 711, 731-734, 765-771 ; PASAPAS l. 644-645

À connaître

7. **`MAXITERATION` donné est écrasé.** Dès que la convergence forcée est active (c'est le défaut), PAS_DEFA le met à 250, même si l'utilisateur a fourni une autre valeur. PAS_DEFA l. 1001-1011
8. **`MAXITERATION` n'est pas un plafond.** L'atteindre déclenche la détection, qui triple la limite : un résidu qui baisse lentement mais régulièrement peut aller jusqu'à 750 itérations. La limite modifiée n'est pas réinitialisée au sous-pas suivant. UNPAS l. 147, 1467-1472, 3439-3442, 3498-3506

9. **Au moins deux itérations dès que le pas déforme.** À l'itération 1, le critère en déformation vaut tout l'incrément : pas de convergence possible à l'itération 1 si $\|\Delta\varepsilon\|_\infty \geq 10^{-4}$, même en élasticité linéaire. UNPAS l. 688, 1479, 2213, 3288-3334

10. **`PAS_AJUSTE` ne voit pas les sous-pas ratés.** `NOMBRE_ITERATIONS` ne compte que les itérations des sous-pas convergés : un pas sauvé par la convergence forcée, dont le dernier sous-pas converge vite, peut voir son Δt augmenter. UNPAS l. 599, 3420, 3814 ; PASAPAS l. 123-158

11. **La convergence forcée est presque toujours active.** La mise à faux par `PAS_AJUSTE` (PAS_DEFA l. 732) est écrasée à la ligne 978, et le pilotage garde la valeur vraie de la ligne 194. Les branches de PASAPAS qui traitent un pas non convergé ne servent que si l'utilisateur désactive explicitement l'option ; dans ce cas, PAS_RESU propage l'état non convergé au pas suivant. PAS_DEFA l. 194, 729-734, 974-980 ; PAS_RESU l. 19-42

12. **`KTAN` à 10^{-8} près.** UNPAS appelle `KTAN` avec PREC = `PRECISINTER`. Pour les modèles de plasticité de `PENT1`, un point dont la contrainte équivalente dépasse le seuil de plus de 10^{-8} en relatif arrête `KTAN` sur l'erreur 275 ; un point plastique resté sous le seuil de plus de 10^{-8} reçoit la matrice élastique. UNPAS l. 149, 162-163, 950, 1827 ; Fortran `KTANGA`, `DOHOT1`, `PENT1`

13. **Facteurs de forme figés en grands déplacements.** PAS_RAYO ne recalcule les facteurs de forme des cavités qu'au premier appel ou si `REA_GEOM` est vrai, ce qui n'arrive qu'aux passes ≥ 2 de `CONVERGENCE_MEC_THE` en GD. Avec une seule passe, une cavité qui se déforme garde ses facteurs de forme initiaux ; les matrices, elles, sont recalculées sur la géométrie courante. PAS_RAYO l. 71-84 ; PASAPAS l. 363-369 ; PAS_DEFA l. 503

14. **Couplage itéré : le matériau « de début » change à la passe 2.** UNPAS écrit le matériau de fin de pas dans `WTAB.MAT1` (l. 3792) et le relit comme matériau de début (l. 283). Avec `CONVERGENCE_MEC_THE`, cela touche la correction « matériau variable », $\mathbf{F}_n^{int}$ des éléments de structure et l'état initial passé à `COMP`.

Détails

15. **Petites incohérences.**
    - Avec $\alpha < 1$, la température de fin de sous-incrément n'est pas mise à l'échelle, contrairement au temps et à $\Delta\varepsilon^{th}$ (UNPAS l. 2484-2485).
    - `SSTE` repart de $\mathbf{V}_n$ à chaque sous-incrément, dont seule la dernière composante est mise à jour (l. 2458-2460).
    - Le chemin DEFO_IMP est inactif : `LOG_CNTRL` vaut faux en dur (l. 26).
    - Thermique : $\theta = 1$ et le maximum d'itérations de la mécanique, au lieu des défauts annoncés par TRANSNON.
    - `SOUS-RELAXATION` (TRANSLIN) et `SOUS_RELAXATION` (DUPONT2) ne sont jamais recopiés par PAS_DEFA : λ_2 vaut toujours 1 dans TRANSLIN et $\frac{1}{2}$ dans DUPONT2, qui refuse donc tout matériau thermique dépendant de champs mécaniques (DUPONT2 l. 280-287).
    - Les commentaires de PAS_RAYO se contredisent sur les cavités : « méthode avec calcul de la matrice de rayonnement » est écrit au-dessus de la branche qui calcule une température équivalente, et « méthode par défaut » dans la branche `TRAYO` (l. 172-187). Seule la présence de `TRAYO` décide.
    - Dans TRANSNON, si `CONDUCTIVITE_CONSTANTE` est la seule conduction, la ligne 806 écrit `KDETO = VRAI` au lieu de `IKDETO = VRAI` : la matrice est écrasée par un logique. Le cas suppose un modèle thermique sans conduction, donc il est sans doute théorique.

Résolu

16. **TRANSLIN lit le `WTAB` de PASAPAS.** Les lignes 87-88 lisent `WTAB.'CAPACONST'` alors que seule `ETAB` est définie. Par la portée dynamique (`INIPRO`), c'est le `WTAB` de PASAPAS (l. 27), qui est la même table : ce n'est pas une erreur.

12 Comment ce texte a été vérifié

— **Source Gibiane.** Les procédures du tableau 1 ont été lues ligne à ligne, quatre fois. Chaque expression traduite en formule l'a été en respectant l'évaluation de gauche à droite.

— **Fortran des opérateurs.** Tout ce qui venait d'une notice a été revérifié dans le Fortran : interpréteur (`ANASYN`, `PILOT`, `LIRABJ`, `ECPI`, `PROCED`, `INIPRO`, `REMPIL`) ; `ACT3` ; `KTAN` (`KTANGE`, `KTANGA`, `DOHOT1`, `PENT1`, `KTAPER`) ; `CONF` (`CONFIG`, `PIOCAP`, `PIOCAF`, `JAUCAU`, `OPTION`) ; `EPSI` (`EPSI1`, `EPSI2`, `BST2`) ; `ECFE` (`FEFP`, `FEFP2`, `ADFEFP`) ; `SSTE` (`SBSTEP`) ; `NLOC` (`NLOCAL`, `NLOCA1`) ; `RAYE` (`PRRAYE`, `RAYEN`, `RAYT1`), `RAYN`, `FFOR` ; `RESO` (`RESOU`) ; `HOOK` ; `FORM` ; `RFCO`.

— **Écarts avec la documentation.** La notice de `KTAN` annonce un retour à l'élastique en cas d'échec, que le Fortran ne fait pas ; celle de `CONF` décrit un transport, sans dire que c'est une poussée $J^{-1}\mathbf{F}\sigma\mathbf{F}^{\mathsf{T}}$.

— **Non lu.** La correction des vitesses de contact en dynamique (`VITEUNIL`, `VITETFOR`), la parallélisation (`ASSIS`), et l'intérieur de `COMP` loi par loi.

— **Non testé.** Aucune affirmation n'a été confirmée par un calcul.